

智慧製造導論

Introduction to
Smart
Manufacturing

編著：李世淵
(機器人叫獸／ロボット教授)



TRADITION
MEETS
TECHNOLOGY
FOR A BRIGHTER
ISLAND

導讀篇

認識智慧製造

第 1-2 章

篇章導讀：導讀篇 認識智慧製造

導讀篇是全書的入口，由兩章組成。第 1 章回答「智慧製造是什麼」，第 2 章回答「智慧製造要怎麼學」。讀完這兩章，你會擁有一張完整的地圖：知道智慧製造的範圍與邊界，知道世界各地的大學怎麼教，也知道本書接下來三十六章將帶你走過哪些地方。

本篇要回答的問題

智慧製造是一個流行詞，也是一個容易被誤解的詞。有人以為買了機器人就是智慧製造，有人以為導入 AI 軟體就是智慧製造，也有人以為智慧製造是大企業的專利、與中小企業無關。導讀篇要先把這些誤解一一澄清，並回答以下五個問題：

1. 製造、精密製造、先進製造與智慧製造，各自回答什麼問題？它們之間是什麼關係？
2. 美國、德國、日本、中國大陸與台灣怎麼定義智慧製造？本書採用什麼樣的工作定義？
3. 自動化、數位化、網路化、智慧化與自主化有什麼不同？一家工廠現在在哪一層，下一步該往哪裡走？
4. 世界名校如何教智慧製造？它們的共同點是什麼？台灣學生的優勢與盲點在哪裡？
5. 智慧製造工程師需要哪些能力？可以走哪些職涯路徑？這本書又該怎麼讀？

兩章的分工

第 1 章〈從精密製造走向智慧製造〉從一座中部精密加工廠的老師傅談起，說明智慧製造不是要取代人，而是要把存在人腦裡的「感知、判斷、修正」閉環，變成可量測、可分享、可改進的系統。本章建立全書最基本的語彙：製造的三種流、精密與量測、五個層次、閉環與授權邊界、智慧工廠、燈塔工廠、黑燈工廠與 AI 工廠的區別，並以公開數據分析台灣製造業的優勢、限制與轉型機會。

第 2 章〈如何學習智慧製造——世界名校課程巡禮〉帶領讀者走訪美國、德國、英國、新加坡、日本、中國大陸與台灣的代表性課程，歸納出「基礎優先、數學建模、專題導向、重視人與治理」等共同特色，並據以整理出智慧製造工程師的六大能力面向、職涯路徑與學習階梯。本章最後說明本書的設計原則、閱讀路線、實驗倉庫與評量方式，是讀者與教師使用本書的說明書。

本篇在全書中的位置

導讀篇之後，全書依「基礎與架構 → 製程與產品 → 營運與數位孿生 → 資料與 AI → 代理式與實體 AI → 服務與永續 → 可信製造與總整專題」的順序展開。下圖是全書九篇的學習主線，第 1 章 1.5.8 節與第 2 章 2.5 節會再詳細說明。



圖 0-1 本書九篇的學習主線

閱讀建議

導讀篇的兩章難度不高，但非常重要，建議所有讀者都完整閱讀。課堂教學時，兩章合計約需兩週：第一週以第 1 章為主，搭配「轉型問題樹」與「OEE 計算」兩項實作；第二週以第 2 章為主，搭配「課綱偵探」與「能力雷達圖」兩項實作。高中 AI 機器人社團可以優先閱讀兩章的「叫獸開講」、案例與實作活動，再依興趣挑選課文細讀。

讀完本篇後，建議你回頭檢視第 2 章的能力雷達圖，並在一頁紙上寫下：我最想解決的一個製造問題是什麼？我目前的能力在哪裡？接下來要先補強哪一塊？這一頁紙，會是你走完全書的指南針。

表 0-1 導讀篇目錄

章	節
第 1 章 從精密製造走向智慧製造	1.1 製造、精密製造與先進製造的範圍
	1.2 智慧製造的定義、目標與價值
	1.3 自動化、數位化、網路化、智慧化與自主化
	1.4 智慧工廠、燈塔工廠、黑燈工廠與 AI 工廠
	1.5 台灣製造業的優勢、限制與轉型機會
第 2 章 如何學習智慧製造——世界名校課程巡禮	2.1 美國：MIT、Purdue、Michigan 的製程、系統與資料三條路
	2.2 德國：RWTH 生產網際網路、TUM 學習工廠與 acatech
	2.3 英國與亞洲：Cambridge IfM、NUS、日本與台灣的課程特色
	2.4 智慧製造工程師的能力地圖與職涯路徑
	2.5 本書的學習主線、實驗倉庫與使用方式

導讀篇 認識智慧製造

第 1 章

從精密製造走向智慧製造

編著 李世淵 (機器人叫獸) | 助教 李天宇、李宇晴

本章重點

- 製造、精密製造、先進製造與智慧製造各自回答的問題
- 美、德、日、中、台的智慧製造定義與本書的工作定義
- 自動化、數位化、網路化、智慧化與自主化五個層次
- 智慧工廠、燈塔工廠、黑燈工廠與 AI 工廠的差異
- 台灣製造業的優勢、限制與轉型機會

叫獸開講：兩座工廠的一天

那是一個悶熱的六月午後，我帶著幾位學生走進中部一家做航太扣件的精密加工廠。廠房裡二十幾台 CNC 車床一字排開，冷卻液的味道混著機油，空氣裡全是切削的聲音。一位做了三十年的老師傅一手拿著分厘卡，一手在泛黃的筆記本上記數字，每隔半小時抽量一次外徑。

我問他：「如果尺寸開始飄，您怎麼知道？」

他笑著說：「聽聲音啊。刀快鈍的時候，切削聲會變尖；早上冷機跟下午熱機，尺寸也會差一點點，我都記在這本裡面。」

三個月後，同一批學生到南部一座半導體封裝測試廠參訪。隔著走廊的玻璃窗，天車在頭頂安靜地滑行，把一盒盒晶圓送到下一台機台；牆上的大螢幕即時跳動著每台設備的稼動率、良率，以及下一批貨的預計到站時間。帶我們參觀的工程師說：「現在機台會自己告訴我們它快生病了，我們比較常做的，是決定要不要相信它。」

回程的遊覽車上，一位學生舉手問我：「老師，所以第一家工廠比較落後，第二家工廠才是智慧製造嗎？」

這個問題問得好，但答案不是簡單的「是」或「否」。老師傅聽聲音判斷刀具磨耗、用筆記本記錄熱機前後的尺寸差異，其實就是一個完整的「感知、判斷、修正」閉環。只不過他的感測器是耳朵，模型在腦袋裡，資料庫是那本筆記本。這套閉環非常有效，卻有三個致命的限制：它無法被複製到第二十一台機台，無法在老師傅退休後留下來，也無法跟廠裡其他人的經驗互相比對、一起變聰明。

智慧製造要做的，不是把老師傅換掉，而是把存在人腦裡的閉環，變成可以被量測、被記錄、被分享、被改進、也能被複製的系統。而第二家工廠工程師那句「決定要不要相信它」，也提醒我們另一件事：機器再聰明，最後的判斷與責任仍然在人身上。

這一章，我們就從「精密」出發，一路走到「智慧」。你會發現，智慧製造不是一堆新名詞的拼盤，而是製造業一百多年來追求更準、更快、更省、更有彈性的同一條路，在資料與人工智慧時代所長出來的新樣貌。

(說明：本節情境由作者多次帶學生參訪的經驗綜合改寫，不指涉特定企業。)

學習目標

讀完本章後，你應該能夠：

1. 說明製造、精密製造、先進製造與智慧製造各自回答的問題，以及它們之間的關係。
2. 比較美國、德國、日本、中國大陸與台灣對智慧製造的定義及著重點，並用自己的話寫出智慧製造的工作定義。
3. 區分自動化、數位化、網路化、智慧化與自主化五個層次，並判斷一個實際案例落在哪一個層次。
4. 辨別智慧工廠、燈塔工廠、黑燈工廠與 AI 工廠四個概念，不再把它們混為一談。
5. 以公開統計數據說明台灣製造業的優勢、限制與轉型機會。
6. 運用整體設備效率 (OEE) 與「轉型問題樹」，初步分析一家製造企業的現況與痛點。

核心概念

本章會反覆出現以下名詞。第一次讀可以先瀏覽，讀完全章後再回來對照，會更有感覺。

表 1-1 本章核心名詞中英對照

中文名詞	英文	一句話說明
製造	Manufacturing	把材料、能量與資訊轉換成有價值產品的過程
精密製造	Precision Manufacturing	以極小誤差、高重現性製作零件與產品的能力
先進製造	Advanced Manufacturing	運用新材料、新製程與新技術的製造總稱
智慧製造	Smart / Intelligent Manufacturing	以感測、連網、資料與 AI 形成閉環、持續自我改善的製造
資訊物理系統	Cyber-Physical System, CPS	物理設備與計算、通訊緊密耦合的系統
數位孿生	Digital Twin	與實體對象同步、可用於預測與決策的數位模型
智慧工廠	Smart Factory	具備連網、透明、預測與調適能力的工廠

中文名詞	英文	一句話說明
燈塔工廠	Lighthouse	世界經濟論壇評選的先進製造標竿場域
黑燈工廠	Lights-out Factory	可在無人或極少人值守下長時間運轉的工廠
AI 工廠	AI Factory	把電力與資料轉換成 AI 模型與推論服務的運算設施
整體設備效率	Overall Equipment Effectiveness, OEE	稼動率、性能效率與良品率三者的乘積
閉環	Closed Loop	量測結果回饋到決策與執行，持續修正的循環

1.1 製造、精密製造與先進製造的範圍

1.1.1 什麼是製造

「製造」這兩個字看似平常，卻很少有人仔細想過它的範圍。許多同學一聽到製造，腦中浮現的是車床、銑床或生產線；但從工程的角度來看，製造是一個更大的系統：把原料、能量與資訊投入，經過設計、加工、組裝、檢測、物流與服務等一連串轉換，產出對使用者有價值的產品。

麻省理工學院 (MIT) 的經典課程「製造程序與系統」 (2.810) 就提醒學生，分析製造時不能只看材料怎麼被切削或成形，還要同時看三種「流」：材料流、能量流與資訊流。材料流決定產品長什麼樣子；能量流決定要花多少電、熱與壓縮空氣，以及排放多少碳；資訊流則包括要做多少、什麼時候做、參數怎麼設、量測結果是多少。圖 1-1 把這三種流畫在同一張圖上。

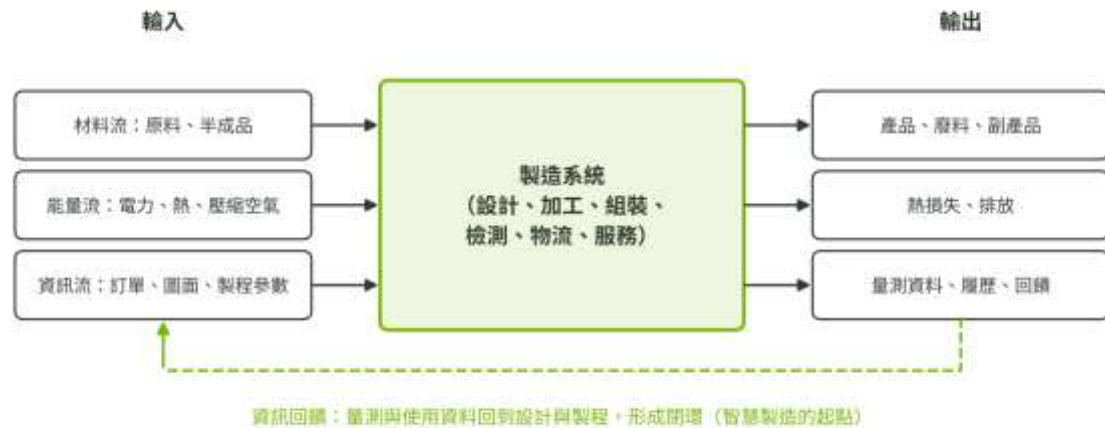


圖 1-1 製造系統的三種流與資訊回饋

這張圖有一個關鍵細節：最下方那條虛線。傳統工廠裡，量測資料多半記在報表或師傅的筆記本，很少有系統性地回到設計與製程；當資訊流開始穩定地「回頭」影響輸入時，製造系統就具備了學習的可能，這正是智慧製造的起點。

從經濟的角度，製造的目的就是創造附加價值。一個簡化的寫法是：

$$\text{附加價值} = \text{產出價值} - \text{中間投入（材料、能源、外購服務）}$$

這個式子告訴我們，提升製造競爭力只有兩條路：提高產出的價值（更好的品質、更高的性能、更快的交期、更多的服務），或降低中間投入（更少的報廢、更省的能源、更少的庫存）。後面你會看到，智慧製造的所有技術，最終都要回到這兩條路上接受檢驗。

1.1.2 製造的分類

製造的型態非常多樣，常見的分法有兩種。第一種依產品與製程的特性分為「離散型製造」與「流程型製造」；第二種依生產量與產品變化程度，分為專案式、零工式、批量式、大量式與連續式生產。

表 1-2 製造型態的兩種常見分類

分類方式	類型	特徵	典型產業
依產品與製程	離散型製造	產品可一件件計數，由零件組裝而成	工具機、汽機車、電子組裝、半導體封測

分類方式	類型	特徵	典型產業
依產品與製程	流程型製造	原料連續流動，經化學或物理變化成為產品	石化、鋼鐵、紙業、食品、製藥
依生產量	專案式	一次只做一件，規格完全客製	造船、大型模具、廠房設備
依生產量	零工式 (Job Shop)	少量多樣，加工路徑各不相同	精密零件代工、試作中心
依生產量	批量式	同規格一批一批生產，批間需換線	扣件、手工具、射出件
依生產量	大量式 / 連續式	規格固定、產量極大、節拍穩定	消費電子、飲料、面板

分類的意義在於：**不同型態的工廠，智慧化的重點完全不同**。流程型工廠最在意的是製程參數的穩定與能源效率，因此先進製程控制與即時最佳化是核心；零工式工廠最頭痛的是排程與換線，智慧排程與快速報價才是痛點；大量式工廠則更在意良率與設備稼動率。台灣有大量的中小型零工式與批量式工廠，這也是本書會特別強調「高混低量」情境的原因。半導體晶圓廠則是一個特殊的混合體：產品是一片片晶圓，屬於離散型，但每片晶圓要經過數百道、會重複進出同類機台的製程，又帶有流程型的特徵。我們會在第 18 章與第 27 章再深入討論。

產品與製程之間還有一個經典的對應關係。海斯 (Robert Hayes) 與惠爾萊特 (Steven Wheelwright) 在 1979 年提出「產品—製程矩陣」：產品越少量多樣，越適合彈性高但效率較低的零工式製程；產品越大量標準化，越適合效率高但彈性較低的連續式製程。企業如果站在矩陣的對角線上，通常能兼顧成本與彈性；偏離對角線太遠，例如用大量生產線去做少量多樣的產品，往往兩頭落空。智慧製造帶來的一個重要改變，是讓「高彈性」與「高效率」不再那麼互相排斥：數位孿生、快速換線與智慧排程，讓零工式工廠也能逼近批量生產的效率，這正是大量客製化的技術基礎。

1.1.3 精密製造：做得多準

精密製造回答的問題是「做得多準」。要談「準」，必須先分清三個常被混用的名詞：

- 準確度 (Accuracy)：量測或加工結果與真值之間的接近程度。
- 精密度 (Precision)：重複做同一件事時，結果彼此之間的接近程度，也就是重現性。
- 解析度 (Resolution)：系統能夠分辨或控制的最小變化量。

用射箭來比喻：箭都集中在一小塊但偏離紅心，是精密但不準確；箭散布很開但平均落在紅心附近，是準確但不精密；精密製造追求的是兩者兼具，而且要在大量生產下穩定地兼具。

加工精度的分界會隨年代與產業而改變。日本學者谷口紀男 (Norio Taniguchi) 在 1974 年首次提出「奈米技術」 (nanotechnology) 一詞，並在 1983 年整理出加工精度隨年代不斷提升的趨勢。今天教科書常見的概略分界如表 1-3，請把它當成直覺上的量級，而非嚴格標準。

表 1-3 加工精度的概略量級 (隨產業與年代而異)

等級	典型可達誤差	代表製程或產品
一般加工	10 μm 以上	一般車銑件、鈑金、鑄件
精密加工	約 0.1 ~ 10 μm	工具機主軸、軸承、精密模具、光學鏡座
超精密加工	0.1 μm (100 nm) 以下	光學鏡片、硬碟元件、半導體設備關鍵件

1 μm (微米) 有多小？人類頭髮的直徑大約是 50 ~ 100 μm ，所以 1 μm 只有頭髮的五十分之一到百分之一。再看一個更有感的例子：鋼的線膨脹係數約為 $11.5 \times 10^{-6} / ^\circ\text{C}$ ，一支 500 mm 長的鋼製零件，只要溫度上升 1 $^\circ\text{C}$ ，長度就會增加：

$$\Delta L = \alpha \times L \times \Delta T = 11.5 \times 10^{-6} \times 500 \text{ mm} \times 1 ^\circ\text{C} \approx 0.00575 \text{ mm} \approx 5.75 \mu\text{m}$$

這個數字已經超過許多精密零件的公差。也就是說，開場故事裡老師傳說的「早上冷機跟下午熱機，尺寸會差一點點」，不是經驗談而已，而是可以算出來的物理現象。**精密製造走到極限時，必然需要感測、補償與即時修正，這正是精密製造自然通往智慧製造的原因。**工具機的熱變位補正、半導體製程的批次間控制 (Run-to-Run Control)，本質上都是用資料去抵銷物理世界的擾動，我們會在第 9 章與第 25 章詳細介紹。

1.1.4 先進製造：用了什麼新東西

「先進製造」是一個以技術新穎性來界定的總稱，美國政府的政策文件尤其常用這個詞。它通常涵蓋：新材料 (如碳纖維複合材料、高熵合金)、新製程 (如積層製造、雷射加工、半導體先進封裝)、新形態的生產 (如生技製造)，以及運用數位與智慧技術的製造。換句話說，先進製造回答的是「用了什麼新材料、新製程與新技術」。

把三個名詞放在一起比較，界線就清楚了：

表 1-4 精密製造、先進製造與智慧製造回答的問題

名詞	回答的核心問題	主要能力所在	例子
精密製造	做得多準、多穩定	製程與設備能力	主軸偏擺控制在 1 μm 以內
先進製造	用了什麼新材料、新製程	技術與材料能力	以金屬積層製造做出一體成形的隨形冷卻水路模具
智慧製造	系統能否自己感知、判斷並持續改善	系統、資料與決策能力	機台依量測資料自動補正刀具磨耗，並把經驗分享給全廠

三者不是互斥的。一台具備熱變位補正的五軸工具機，同時是精密製造（做得準）、先進製造（用了新的控制與量測技術），也是智慧製造的一個節點（會依資料自我修正）。本書的書名把「從精密製造走向智慧製造」放在第一章，正是要強調：**智慧製造不是取代精密製造，而是建立在精密製造之上；沒有扎實的製程與量測能力，再多的資料與 AI 也只是在雜訊上做計算。**

1.1.5 製造技術的演進：一百多年的同一條路

智慧製造常被包裝成全新的革命，但如果把時間軸拉長，你會發現它其實是製造業一百多年來同一條路的延續。這條路的主軸始終是兩件事：降低變異、提高資訊的品質與速度。表 1-5 列出幾個關鍵的里程碑。

表 1-5 製造技術演進的關鍵里程碑

年代	里程碑	解決的核心問題	與智慧製造的關係
1798 年前後	惠特尼推廣零件互換性	零件不能互換、只能逐一修配	標準化是一切資料化的前提
1911 年	泰勒出版《科學管理原理》	工作方法憑經驗、無法衡量	「量測工作」的觀念，是製造資料的源頭
1913 年	福特導入移動式組裝線	產量受限於人工搬運與等待	流程化與節拍，至今仍是產線設計基礎

年代	里程碑	解決的核心問題	與智慧製造的關係
1950 年代起	豐田生產系統逐步成形	庫存浪費、品質問題被掩蓋	精實、及時化與自動化（異常即停）
1952 年	MIT 展示數值控制銑床	複雜曲面依賴師傅手藝	加工知識首次被寫成「程式」
1969 年	可程式邏輯控制器（PLC）問世	繼電器控制難以修改	控制邏輯軟體化
1973 年	哈林頓提出電腦整合製造（CIM）	設計、生產、管理各自為政	整合的理想，日後成為工業 4.0 的縱向整合
1987 年	光固化積層製造設備商品化	原型製作耗時昂貴	數位檔案直接變成實體
1990 年	《改變世界的機器》提出「精實生產」	大量生產的浪費與僵化	精實是智慧化的前置功課
2006 年	美國國家科學基金會提出「資訊物理系統」一詞	計算與實體世界彼此分離	CPS 成為智慧製造的核心架構
2011 年	德國提出「工業 4.0」	生產系統缺乏虛實整合	智慧工廠與三種整合
2018 年	世界經濟論壇啟動全球燈塔網路	多數企業困在試點、無法規模化	以可量測成效界定標竿
2021 年	歐盟提出「工業 5.0」	只重效率、忽略人與永續	以人為本、永續、韌性
2020 年代	生成式 AI、代理式 AI 與實體 AI 興起	知識難以存取、決策難以自動化	企業 AI 大腦、AI 代理與機器人進入工廠

仔細看這張表，會發現兩個值得記住的規律。第一，每一次跳躍，都是先把某種「隱性知識」變成「顯性規則」：泰勒把工作方法變成標準作業，數值控制把師傅的手藝變成程式，CIM 把部門之間的默契變成資料交換。智慧製造做的是同樣的事，只是對象變成更難描述的經驗與判斷，工具也從規則變成了資料與模型。

第二，新技術從來沒有讓舊觀念消失。豐田的「自動化」——讓機器在異常時自己停下來——正是今天異常偵測與閉環品質控制的精神源頭；泰勒的「量測工作」演變成今天的製程資料蒐集。學智慧製造的人，不能只追最新的工具，也要理解那些經過一百年考驗的老觀念。這也是本書第二篇會花一整章講製造系統分析與精實的原因。

1.1.6 製造的價值在哪裡：微笑曲線

1992 年，宏碁創辦人施振榮提出了著名的「微笑曲線」。他把產業的價值鏈由左到右排成研發、設計、零組件、製造組裝、行銷、品牌與服務，並指出附加價值在兩端高、中間低，畫出來就像一張微笑的嘴。這張圖影響了台灣一整個世代的產業思維：要提高附加價值，就要往左走向研發，或往右走向品牌與服務。

微笑曲線至今仍然是很好的分析工具，但智慧製造為它帶來了兩個新的詮釋。第一，製造本身可以是高附加價值的。晶圓代工就是最好的例子：當製造的技術門檻、良率控制與交期可靠度高到極少數企業能做到，「製造」本身就成為核心競爭力，曲線的中段不再只是低谷。第二，製造與服務的界線正在模糊。一台會回傳運轉資料的工具機，讓機械廠可以提供遠端診斷、預測維護與製程優化服務；一座能即時回報良率與進度的工廠，讓代工廠可以向客戶提供透明度與快速協同設計。換句話說，智慧製造讓製造業有機會把曲線中段往上拉，而不必離開製造。這個觀點會在第 32 章「智慧服務」中再展開。

1.1.7 沒有量測，就沒有智慧製造

精密製造與智慧製造之間有一座橋，那就是量測。管理學有一句常被引用的話：「無法量測，就無法管理。」在製造現場，這句話可以更嚴格地說：無法可靠地量測，就無法可靠地學習。AI 模型再先進，如果訓練資料來自不可靠的量具，學到的只會是量具的誤差。

量測工程有一個廣為流傳的經驗法則，稱為「十比一法則」：量具的精度（或解析度）最好達到被量測公差範圍的十分之一。例如某軸徑的公差為 ± 0.01 mm，總公差帶是 0.02 mm，也就是 20 μm ，那麼量具最好能分辨到約 2 μm 。若用只能讀到 0.01 mm 的游標卡尺去管控這個尺寸，量到的變化有一大部分其實是量具本身的雜訊。

除了精度，可靠的量測還需要兩個條件。第一是可追溯性：量具必須定期校正，且校正鏈可以一路追溯到國家或國際標準。第二是量測系統分析：同一個人重複量、不同人輪流量，結果的變異有多大？這在品質管理上稱為重複性與再現性（Gage R&R），第 7 章會詳細介紹。當工廠要用 AI 處理感測資料時，第一個要問的問題，永遠是「這筆資料可信嗎？」

1.2 智慧製造的定義、目標與價值

1.2.1 為什麼定義這麼多

如果你上網搜尋「智慧製造的定義」，會找到幾十種說法。這不是因為大家意見分歧，而是因為各國的產業結構、政策目標與文化背景不同，所以強調的面向也不同。美國擁有強大的軟體與網路產業，因此重視整合與即時回應；德國是機械與自動化強國，因此重視虛實整合的生產系統與標準；日本面臨高齡化與社會課題，因此把製造放進「以人為中心的社會」；中國大陸要在龐大且發展程度不一的製造業中推動升級，因此強調分階段的範式演進；台灣以中小企業與精密機械聚落為主，因此從「智慧機械」切入。

理解這些定義的差異，比背下任何一條定義都重要。以下依序介紹。

名詞辨析：智慧製造、智能製造、Smart 與 Intelligent

台灣慣用「智慧製造」，中國大陸慣用「智能製造」，兩者指的是同一件事，本書統一採用「智慧製造」。英文則有 Smart Manufacturing 與 Intelligent Manufacturing 兩種說法：美國 NIST 與產業界多用 Smart Manufacturing，強調連網、整合與即時回應；Intelligent Manufacturing 則常見於學術文獻與中國大陸的英文論文，較強調人工智慧與自主決策。1990 年代由日本倡議、多國參與的國際研究計畫「智慧製造系統」(Intelligent Manufacturing Systems, IMS)，則是較早使用這個詞的國際合作。閱讀文獻時，不必拘泥於用詞，而要看作者實際描述的是哪些能力。

1.2.2 美國：即時回應的整合系統

美國國家標準與技術研究院 (NIST) 在 2016 年的報告中，把智慧製造系統定義為：

「完全整合、協同運作的製造系統，能即時回應工廠、供應網路與客戶需求中不斷變化的需求與狀況。」(fully-integrated, collaborative manufacturing systems that respond in real time to meet changing demands and conditions in the factory, in the supply network, and in customer needs)

這個定義有三個關鍵字：「完全整合」指的是從設備、產線到企業系統的資訊能夠貫通；「協同」指的是工廠、供應商與客戶之間能夠合作；「即時回應」則是智慧的具體表現。值得注意的是，NIST 的定義裡沒有出現任何一項特定技術，它描述的是系統應該具備的「行為」，而不是該買什麼設備。

美國的智慧製造創新機構 CESMII 在 2020 年進一步把智慧製造描述為「以資訊與事件驅動，在工廠內與整個價值鏈中，高效且協同地編排企業、實體與數位流程」，並強調要把例行動作自動化、對非例行狀況提出處置建議。這個描述把「人」與「例外處理」也放了進來。

1.2.3 德國：工業 4.0 與虛實整合

「工業 4.0」（Industrie 4.0）一詞於 2011 年在漢諾威工業展首次公開提出，後來由德國國家工程院（acatech）等單位提出實施建議。工業 4.0 的核心是以資訊物理系統（CPS）為基礎的智慧工廠，並強調三種整合：

- 縱向整合：從感測器、控制器、製造執行系統（MES）到企業資源規劃（ERP）的上下貫通。
- 橫向整合：沿著價值網路，與供應商、物流商與客戶之間的資訊串接。
- 端到端工程整合：產品從設計、生產到服務的全生命週期數位一致。

acatech 在 2017 年提出的「工業 4.0 成熟度指數」把企業的發展路徑分成六個階段：電腦化、連網化、可視化、透明化、可預測、自適應。前兩階段屬於「數位化」，後四階段才屬於「工業 4.0」。這個框架非常實用，第 6 章會用它來評估台灣企業的成熟度，本章 1.3 節也會借用它的精神。

德國為了推動工業 4.0，在 2013 年成立了跨產官學的「工業 4.0 平台」（Plattform Industrie 4.0），並發展出「工業 4.0 參考架構模型」（RAMI 4.0）與「資產管理殼」（Asset Administration Shell）等標準化成果。這種「先定義共同語言，再大規模推廣」的做法，是德國工業 4.0 最值得借鏡之處，本書第 5 章會詳細介紹。

1.2.4 日本：Society 5.0 與以人為中心

日本在 2016 年的第五期科學技術基本計畫中提出「Society 5.0」，把人類社會分為狩獵、農

耕、工業、資訊與超智慧社會五個階段，主張透過網路空間與實體空間的高度融合，同時解決經濟發展與社會課題。2017 年，經濟產業省再提出「Connected Industries」，強調人、機器與企業跨越組織邊界連結，創造新的附加價值。

日本的觀點有兩個值得台灣學習的特色。第一，它從一開始就把製造放在社會的脈絡中，關心高齡化、勞動力不足與災害韌性。第二，它延續了日本「職人精神」(ものづくり)的傳統，認為現場改善與人的技能仍是核心，數位技術是為了放大現場的能力，而不是取代現場。這個精神後來也成為歐盟「工業 5.0」以人為本主張的重要參照，我們會在第 3 章討論。

日本製造業還留給世界兩個影響深遠的詞：「改善」(Kaizen)與「見える化」(可視化)。改善強調由現場人員持續、小步地改進工作方法；見える化則強調把問題與狀態變得肉眼可見，例如用看板顯示生產進度、用燈號顯示設備異常。這兩個觀念與智慧製造高度契合：數位儀表板是見える化的延伸，資料驅動的持續改善則是改善精神的延伸。

1.2.5 中國大陸：三個基本範式與 HCPS

2016 年 12 月，中國大陸工業和信息化部與財政部聯合發布《智能製造發展規劃(2016—2020 年)》，作為「十三五」時期推動智慧製造的綱領性文件。規劃將智慧製造描述為「基於新一代資訊通信技術與先進製造技術深度融合，貫穿於設計、生產、管理、服務等製造活動的各個環節，具有自感知、自學習、自決策、自執行、自適應等功能的新型生產方式」。

這個定義最常被引用的，是其中的五個「自」。它們可以這樣理解：

- 自感知：利用感測器與聯網技術，即時蒐集生產與設備資料。
- 自學習：透過大數據與演算法累積經驗、改善模型。
- 自決策：根據分析結果，自動產生生產計畫或調整指令。
- 自執行：由自動化設備與機器人直接落實生產動作。
- 自適應：當環境或需求改變時，自動調整以維持最佳狀態。

若對照本書 1.3 節的五個層次，自執行主要對應自動化，自感知對應數位化與網路化，自學習對應智慧化，自決策與自適應則跨入自主化。換句話說，這五個「自」並不是要一次到位的功能清單，

而是一條由下而上逐步累積的能力階梯；其中「自決策」與「自適應」尤其需要清楚的授權邊界與人類監督，這正是 1.3.4 節討論的重點。

這份規劃有兩個特點值得注意。第一，它採取「兩步走」的分階段目標：到 2020 年，傳統製造業重點領域基本實現數位化製造，有條件的重點產業智慧轉型取得明顯進展；到 2025 年，智慧製造支撐體系基本建立，重點產業初步實現智慧轉型。換句話說，它清楚承認「先普及數位化、再示範智慧化」的順序，這與本書 1.3 節的五個層次相互呼應。第二，它列出的十項重點任務，除了智慧製造裝備、關鍵共性技術、標準體系與工業網際網路基礎，也特別包括推動中小企業智慧化改造、培育系統解決方案供應商，以及打造智慧製造人才隊伍。這說明了智慧製造不只是技術問題，也是產業生態與人才培育的問題。

周濟等學者在《智能製造導論》中進一步提出智慧製造的三個基本範式：數位化製造、數位化網路化製造、數位化網路化智慧化製造，並以「人—資訊—物理系統」(Human-Cyber-Physical System, HCPS) 說明人在系統中的角色演進。這個框架的優點是清楚指出智慧化必須建立在數位化與網路化之上，也提醒我們：各個範式在現實中會「並行推進、融合發展」，一家企業可能同時有部分產線在做數位化、部分產線已經在導入 AI。

1.2.6 台灣：從智慧機械出發

台灣在 2016 年由行政院推出「智慧機械產業推動方案」，作為「5+2 產業創新計畫」的一環。方案將「智慧機械」界定為：整合各種智慧技術元素，使機械具備故障預測、精度補償、自動參數設定與自動排程等智慧化功能，並能提供整體解決方案 (Total Solution)、建立差異化競爭優勢。智慧機械應用於生產線，便構成智慧製造。

這個定義有很強的台灣特色。第一，它從「機械」而不是從「工廠」出發，反映台灣工具機與零組件產業的實力。第二，它列出的四項功能——故障預測、精度補償、自動參數設定、自動排程——都非常具體，而且每一項都可以對應到中小企業能夠落地的專案。第三，它強調「整體解決方案」，提醒機械業者不能只賣硬體，還要賣軟體與服務。這也呼應周濟等人所說的「智慧服務」，我們會在第 32 章深入討論。

表 1-6 各國對智慧製造的定義比較

國家 / 地區	代表來源	關鍵字	著重層面
美國	NIST (2016) 、CESMII (2020)	完全整合、協同、即時回應	系統行為與價值鏈整合
德國	工業 4.0 、acatech 成熟度指數	CPS、三種整合、成熟度六階段	生產系統、標準與架構
日本	Society 5.0 、Connected Industries	以人為中心、虛實融合、連結	社會課題與現場能力
中國大陸	智能製造發展規劃、HCPS	自感知到自適應、三個範式	分階段升級與人的角色
台灣	智慧機械產業推動方案 (2016)	故障預測、精度補償、自動參數、自動排程	機械智慧化與整體解決方案

1.2.7 本書的工作定義

綜合以上說法，並考量本書的讀者是台灣的大學生與高中 AI 機器人社團成員，本書採用以下工作定義：

智慧製造是以製造系統為主體，透過感測、連網、資料與人工智慧，使產品、生產與服務在全生命週期中形成可量測、可預測、可最佳化的閉環，並由人保有最終判斷與責任的製造方式。

這個定義有四個重點。第一，主體是「製造系統」，不是某一項技術；買了 AI 軟體不等於做了智慧製造。第二，範圍涵蓋「產品、生產與服務」三條主線，對應周濟等人的分類，也對應本書第三、四、七篇。第三，核心是「閉環」：沒有回饋的資料只是紀錄，沒有行動的預測只是報表。第四，人保有最終判斷與責任，這是工業 5.0 與 AI 治理的共同要求，也是本書第 31 章與第 36 章的主題。

圖 1-2 把這個閉環畫成四個步驟：感知、分析、決策、執行，人位於中心，負責設定目標、核准關鍵決策並承擔責任。

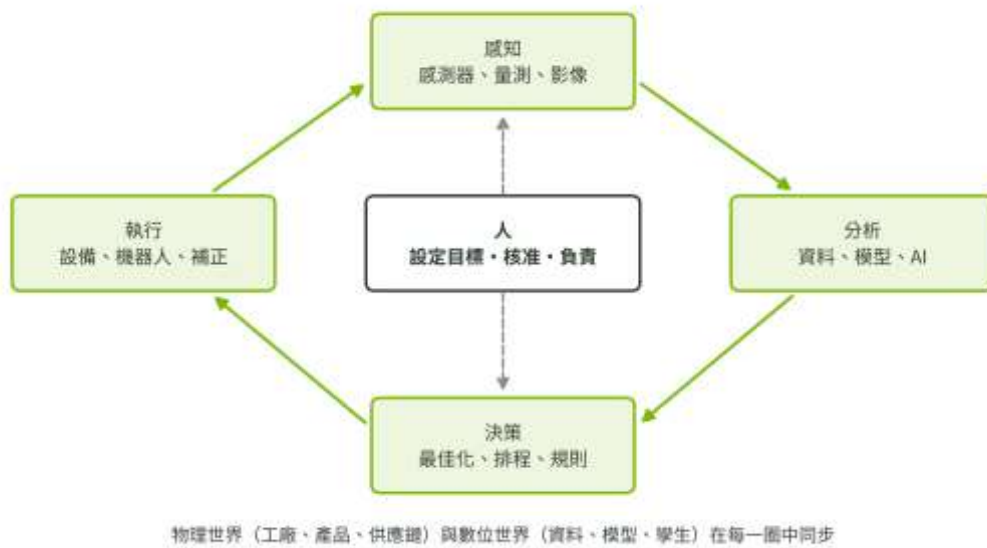


圖 1-2 智慧製造的閉環：感知、分析、決策、執行，人在中心

1.2.8 智慧製造的目標與價值

做智慧製造不是為了趕流行，而是為了改善製造的根本目標。製造業傳統上用 QCD（品質、成本、交期）衡量績效，後來加入彈性、安全與環境，近年又加上人。表 1-7 列出這些目標與常用指標。

表 1-7 智慧製造的目標與常用指標

目標	意義	常用指標	智慧製造的典型做法
品質 Q	做對、做好	良率、首次良率（FPY）、客訴率	AI 視覺檢測、閉環補正
成本 C	用更少資源做出來	單位成本、報廢率、庫存周轉	預測維護、能源最佳化
交期 D	準時、快速交貨	準交率（OTD）、生產週期時間	智慧排程、即時派工
彈性 F	快速應對變化	換線時間、新品導入時間	數位學生、參數化設計
安全 S	人員與設備安全	工安事故率、虛驚事件數	姿態偵測、協作機器人
環境 E	低碳、少廢	單位產品能耗與碳排	能源感知排程、碳盤查
人 H	好的工作與技能成長	技能等級、員工留任率	AI 輔助工作指引、技能升級

在這些指標中，有一個在製造現場幾乎人人都會提到的綜合指標：整體設備效率（OEE）。它由日本設備維護協會的中島清一（Seiichi Nakajima）在全面生產維護（TPM）體系中推廣，把設備損

失拆成三個因子：

$$OEE = \text{稼動率 (A)} \times \text{性能效率 (P)} \times \text{良品率 (Q)}$$

其中稼動率是實際運轉時間占計畫生產時間的比例，反映故障與換線造成的停機損失；性能效率是理想週期時間乘以產出數量、再除以實際運轉時間，反映速度變慢與小停頓；良品率是良品數占總產出的比例，反映不良與重工。舉例來說，若稼動率 90%、性能效率 95%、良品率 98%，則：

$$OEE = 0.90 \times 0.95 \times 0.98 \approx 0.838, \text{ 即 } 83.8\%$$

業界常被引用的「世界級」OEE 約為 85% (稼動率 90%、性能效率 95%、良品率 99.9%)。

OEE 的價值不在於分數本身，而在於它把「這台機器表現不好」拆成可以追蹤原因的三個數字。後面的實作活動 1-2 會讓你親手算一次。

智慧製造的價值，最後要落在這些指標的改善上。1.4 節介紹燈塔工廠時你會看到，國際上被評為標竿的工廠，幾乎都用類似的指標報告成果，例如產能提升了多少百分比、交期縮短了多少百分比、非計畫停機減少多少百分比。**沒有基準值與量測方法的「智慧化成果」，就無法被檢驗，也就不能算數。**

1.2.9 智慧製造的三條主線：產品、生產與服務

許多人談智慧製造只想到工廠裡的機器，但智慧製造其實沿著三條主線展開，這是周濟等學者特別強調的觀點，也是本書篇章安排的依據。

表 1-8 智慧製造的三條主線

主線	核心問題	代表技術	本書篇章
智慧產品	產品本身能不能感知、連網、學習？	嵌入式感測、邊緣運算、產品數位孿生	第三篇
智慧生產	產品能不能被更好、更快、更省地做出來？	IIoT、MES、AI 品質、智慧排程、數位孿生	第二、四、五篇
智慧服務	產品賣出後，能不能持續創造價值？	遠端運維、預測維護、產品即服務	第七篇

三條主線之間是互相強化的。智慧產品在使用中產生的資料，可以回饋給設計與生產；智慧生產累積的製程知識，可以變成賣給客戶的服務；智慧服務接觸到的客戶需求，又可以觸發新的產品設計。把三者串起來的，就是貫穿產品生命週期的「數位主線」(Digital Thread)，我們會在第 20 章

正式介紹。

1.2.10 智慧製造的五個常見迷思

在進入下一節之前，先破除幾個在業界與校園裡常聽到的迷思。

叫獸小叮嚀：智慧製造的五個迷思

迷思一：「買了 AI 軟體就是智慧製造。」→ 沒有可靠資料、沒有回饋到現場行動，AI 只是一張漂亮的報表。

迷思二：「智慧製造是大企業的事。」→ 從一台機台、一個指標開始的中小企業專案，往往投資最少、回收最快。

迷思三：「智慧製造就是要減少人力。」→ 減少的是重複、危險與低價值的工作；需要的是更懂製程、更懂資料的人。

迷思四：「先把所有資料收齊，再來想要做什麼。」→ 沒有問題導向的資料蒐集，通常會收到一大堆用不到的資料，卻缺少真正需要的那幾個欄位。

迷思五：「導入一次就完成了。」→ 模型會老化、製程會改變、人員會流動；智慧製造是一個持續改善的過程，而不是一次性的專案。

1.2.11 一個簡化的投資效益試算

智慧製造專案常被質疑「花錢看不到效果」。其實，只要先定義清楚基準值與改善目標，就能做出粗略但有用的效益估算。以下是一個假設性的中小企業例子，數字僅供練習方法。

某零件廠打算在 3 台瓶頸 CNC 車床上加裝感測器、閘道器與監控軟體，一次性投入（含設備、軟體授權與內部人力）約新台幣 30 萬元，之後每年軟體與維護費用約 6 萬元。目前這 3 台機台的稼動率約 85%，每台每年計畫生產 4,000 小時，每運轉 1 小時可帶來約 1,500 元的毛利貢獻。若導入後能把稼動率提升到 90%，則：

$$\text{增加的運轉時間} = 4,000 \text{ 小時} \times (90\% - 85\%) \times 3 \text{ 台} = 600 \text{ 小時/年}$$

$$\text{增加的毛利貢獻} = 600 \times 1,500 = 900,000 \text{ 元/年}$$

扣除每年 6 萬元的維護費用後，淨效益約 84 萬元，回收期約為 $30 \div 84 \times 12 \approx 4.3$ 個月。

這個試算有三個前提必須誠實面對：第一，多出來的產能必須真的有訂單可以填；第二，稼動率提升 5 個百分點的假設，要有試點資料支持；第三，未計入的效益（例如減少報廢、縮短交期、保存師傅經驗）與未計入的成本（例如員工訓練、資安防護）都可能影響結論。**好的效益評估，不是把數字算得很漂亮，而是把假設寫得很清楚。**第 6 章會介紹更完整的 ROI 與總持有成本（TCO）分析方法。

1.3 自動化、數位化、網路化、智慧化與自主化

1.3.1 五個層次的定義

在課堂上，最常聽到同學把「自動化」與「智慧化」當成同義詞：「我們工廠都用機器人了，應該算智慧製造吧？」其實不一定。本書把製造系統的能力發展分成五個層次，每一層回答一個不同的問題。

表 1-9 五個層次各自回答的問題

層次	回答的問題	典型技術	開場故事中的對應
自動化	機器能不能代替人做固定動作？	PLC、CNC、機器人、輸送帶	CNC 車床自動執行加工程式
數位化	現場狀態與知識能不能變成資料？	感測器、條碼、RFID、CAD、電子表單	把師傅筆記本上的尺寸改記在系統中
網路化	資料能不能在設備與系統之間流動？	IIoT、OPC UA、MQTT、MES、雲端	全廠 20 台機台的數據集中到同一畫面
智慧化	系統能不能從資料學習、預測並建議？	機器學習、數位孿生、最佳化	由切削聲與溫度預測刀具壽命，提前提醒換刀
自主化	系統能不能在授權範圍內自己決策與修正？	閉環控制、代理式 AI、自主機器人	機台依預測結果自動補正並排入換刀，事後通報

圖 1-3 把這五個層次畫成階梯。階梯越往上，系統能承擔的判斷越多；同時，人的角色也從「操作者」逐步轉變為「監督者」、「協作者」，最後成為設定邊界與目標的「授權者」。

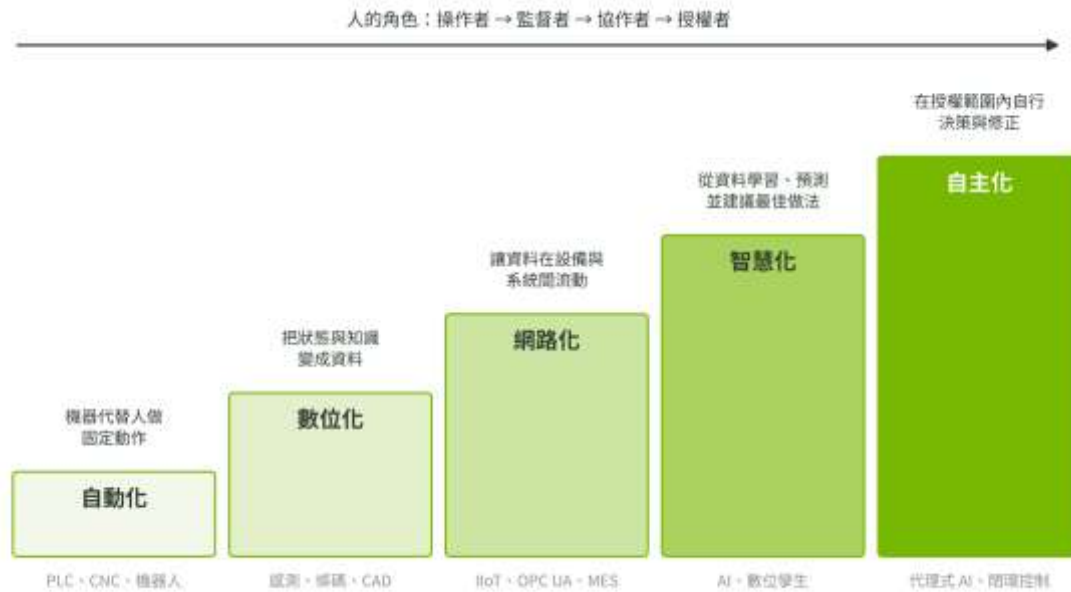


圖 1-3 從自動化到自主化的五個層次與人的角色演進

1.3.2 自動化不等於智慧化

自動化的歷史比智慧製造早得多。1952 年 MIT 展示了第一台數值控制銑床，1960 年代通用汽車導入工業機器人，1969 年可程式邏輯控制器（PLC）問世。這些技術讓機器能夠精確地重複動作，大幅提升產量與一致性。

但自動化有一個本質限制：它只會照著寫好的程式做。如果刀具磨耗導致尺寸慢慢偏移，一條全自動產線會非常有效率地、一件接一件地做出不良品，直到有人發現為止。**自動化放大了效率，也同時放大了錯誤；智慧化的價值，在於讓系統察覺自己正在出錯。**

過度自動化的代價，在近年有一個常被引用的例子。2018 年，特斯拉在 Model 3 量產爬坡時遭遇嚴重瓶頸，執行長馬斯克公開承認「特斯拉的過度自動化是一個錯誤」，並表示人類被低估了。這個例子提醒我們：自動化程度不是越高越好，而是要與產品成熟度、製程穩定度及變化頻率相匹配。在產品與製程還在快速變動的階段，保留人的彈性，往往比一開始就追求全自動更務實。

反過來說，智慧化也不一定需要高度自動化。一家小型工廠可能所有上下料都靠人工，但如果它把每批的量測資料記錄下來，用簡單的統計方法找出熱機前後的尺寸規律，並在換班時提醒操作員補正，這已經是「數位化加上初步的智慧化」。這也是本書一再強調的：智慧製造的入門門檻不在於預算，而在於有沒有建立「量測—分析—修正」的閉環。

叫獸專欄：智慧製造裡的「智慧」到底是什麼？

很多人一聽到「智慧」，就以為一定要用到深度學習或大型語言模型。其實在製造現場，「智慧」可以有三種層次的實現方式：規則、統計與學習。

規則是把專家經驗寫成「如果.....就.....」的條件，例如「主軸溫度超過 45 °C 就降速」。它簡單、透明、容易驗證，至今仍是工廠裡最常見的智慧。

統計是用資料找出規律與變異，例如統計製程管制 (SPC) 用管制圖判斷製程是否失控。它有嚴謹的理論基礎，對中小企業而言投資最少、效果最穩。

學習是讓模型從大量資料中自行找出複雜的關係，例如用卷積神經網路辨識瑕疵、用時序模型預測剩餘壽命。它能處理規則與統計難以描述的問題，但需要大量且標記良好的資料，也較難解釋。

好的工程師會先問「最簡單、可解釋的方法能不能解決問題」，再決定是否需要更複雜的模型。用一條規則就能解決的問題，硬要用深度學習，不是智慧，而是浪費。

1.3.3 數位化與網路化：智慧的地基

許多企業急著導入 AI，卻在資料準備階段就卡住。原因很簡單：機台沒有連網、資料格式各自為政、時間戳記不同步、同一個零件在 ERP 和 MES 裡有不同的編號。這些都是數位化與網路化沒做好的症狀。

資料科學界常用 DIKW 金字塔描述這個過程：資料 (Data) 經過整理與情境化成為資訊 (Information)，資訊經過分析與歸納成為知識 (Knowledge)，知識在適當的情境中被正確運用，才成為智慧 (Wisdom)。數位化負責產生資料，網路化負責讓資料流動並與情境 (哪台機、哪張工單、哪個批號、什麼時間) 綁在一起，智慧化才能在其上萃取知識。跳過地基直接蓋屋頂，結果通常是一個漂亮的 AI 展示，卻沒辦法在產線上持續運作。

對照 acatech 成熟度指數，可以把本書的五個層次與它的六個階段大致對應如下：

表 1-10 五個層次與 acatech 成熟度六階段的對應

本書層次	acatech 階段	系統能回答的問題
自動化、數位化	1 電腦化	個別作業有沒有用資訊科技支援？
網路化	2 連網化	各系統之間有沒有連起來？
網路化	3 可視化	現在發生了什麼事？（數位影子）
智慧化	4 透明化	為什麼會發生？
智慧化	5 可預測	接下來會發生什麼？
自主化	6 自適應	系統能否自己做出回應？

1.3.4 自主化：授權的邊界

自主化是近年代理式 AI (Agentic AI) 與實體 AI (Physical AI) 興起後，最受關注、也最容易被誤解的層次。自主化不是「讓 AI 想做什麼就做什麼」，而是在明確定義的範圍內，把某些決策權交給系統。

汽車產業提供了一個很好的類比。國際汽車工程師學會 (SAE) 的 J3016 標準把駕駛自動化分成 0 到 5 級，每一級清楚規範「誰負責監控環境」以及「系統失效時由誰接手」。製造業目前沒有一個被普遍採用的等級標準，但同樣的思考方式完全適用：在導入任何自主功能之前，都應該回答以下四個問題：

第一，授權範圍：系統可以自行調整哪些參數、在什麼數值範圍內？

第二，觸發條件：在什麼情況下系統必須停下來、交給人判斷？

第三，可追溯性：系統做過的每一個決定，有沒有被記錄、能不能事後重播？

第四，責任歸屬：如果自主決策造成損失，由誰負責、如何改善？

討論人與自主系統的關係時，學界常用三個詞來描述人的位置。「人在迴路中」 (Human-in-the-Loop) 是指每一個決策都需要人確認後才執行，例如 AI 判定的可疑瑕疵品必須由檢驗員複判；

「人在迴路上」 (Human-on-the-Loop) 是指系統自行執行，人在旁監督並可隨時介入，例如自動補正但即時通知工程師；「人在迴路外」 (Human-out-of-the-Loop) 則是系統完全自行運作，人

只在事後檢視，例如同服馬達的電流控制。同一座工廠裡，三種模式會同時存在；設計的關鍵在於依風險高低，為每一個閉環選擇合適的模式，並且讓模式之間可以切換。

舉例來說，「當刀具預測壽命低於 5% 時，系統可自動在下一個工件完成後安排換刀，並通知班長」是一個邊界清楚的授權；「讓 AI 自行決定今天要生產什麼」則牽涉訂單、成本與客戶關係，在可預見的未來都需要人類核准。本書第 29 章會介紹代理式 AI 的權限設計，第 36 章會討論 AI 治理。

1.3.5 判讀練習：它在哪一層？

請試著判斷以下三個情境各屬於哪一個層次，答案在本節最後。

情境 A：一家射出成型廠為每台射出機加裝電流感測器，並把資料上傳到雲端儀表板，主管可以用手機看到每台機器是否在運轉。

情境 B：一家 PCB 組裝廠用 AI 影像辨識檢測焊點，模型判斷可疑的板子會被送到人工複判站，最終由檢驗員決定是否放行。

情境 C：一座晶圓廠的蝕刻機台依前一批晶圓的量測結果，自動微調下一批的製程時間，調整幅度若超過設定範圍則暫停並通知工程師。

參考答案：情境 A 是網路化，達到「可視化」，但還沒有分析與預測；情境 B 是智慧化，AI 提供判斷建議，但決策仍由人做；情境 C 是在授權邊界內的自主化，並且設計了人類接手的觸發條件。

1.3.6 四種工廠的五個層次

五個層次的概念適用於所有產業，但每個層次在不同產業裡長得不太一樣。表 1-11 以四種在台灣常見的工廠為例，說明各層次的具體樣貌，方便你在後面的章節中隨時對照。

表 1-11 四種工廠在五個層次的典型樣貌

層次	晶圓廠	精密零件加工廠	電子組裝廠	食品飲料廠
自動化	自動物料搬運系統、機台自動上下料	CNC 加工、棒材自動送料	表面黏著 (SMT) 產線、自動插件	自動充填、封蓋、裝箱
數位化	晶圓與晶舟條碼、製程配方電子化	加工程式與量測結果電子化	料號條碼、電子作業指導書	批號標籤、溫度紀錄電子化

層次	晶圓廠	精密零件加工廠	電子組裝廠	食品飲料廠
網路化	全廠設備經 SECS / GEM 連線至 MES	機台經 OPC UA 或 MTConnect 上傳稼動	各站資料匯入 MES，建立序號履歷	殺菌與冷鏈溫度即時上傳
智慧化	虛擬量測、批次間控制、良率預測	刀具壽命預測、熱變位補正	AI 焊點檢測、不良根因分析	依原料與天候預測品質與產量
自主化	在授權範圍內自動調整配方與派工	依預測自動補正並排入換刀	自動調整回焊爐溫度曲線	依訂單與能源價格自動排產

從這張表可以看出，晶圓廠在大部分層次上都走得最前面，這是因為半導體製程的價值極高、容錯空間極小，逼著產業很早就投入資料化與自動化。這也意味著，**晶圓廠的方法，是台灣其他產業最近、最好的學習範本**，只是需要依產業特性調整規模與成本。

1.3.7 資料就緒度的自我檢查

想要從網路化走向智慧化，資料必須「就緒」。在啟動任何 AI 專案之前，可以用以下六個問題做快速自我檢查。只要有兩題以上的答案是否定的，建議先回頭補強數位化與網路化，再談 AI。

1. 可取得：需要的資料是否已經被記錄，而且可以用程式讀取，而不是鎖在紙本或某台電腦的私人檔案裡？
2. 可對應：資料是否帶有足夠的情境，例如機台編號、工單號碼、批號、料號與時間戳記？
3. 可對時：不同來源的時間是否同步，能否把同一時刻的設備資料、量測資料與環境資料對在一起？
4. 可信任：感測器是否定期校正？缺值、異常值與人為輸入錯誤的比例是否可接受？
5. 有標記：若要做預測，過去的「結果」是否有被記錄，例如哪一批是不良、哪一次是故障？
6. 有人懂：是否有熟悉製程的人，能解釋資料中出現的現象，並判斷模型結果是否合理？

第 6 個問題最容易被忽略，卻往往最關鍵。資料科學家可以找出「主軸電流在下午三點後上升」，但只有現場人員才知道「那是因為下午換了另一批材料」。**資料與現場知識的結合，才是工業 AI 能夠落地的真正門檻。**

1.3.8 閉環的時間尺度

圖 1-2 的閉環不是只有一個，工廠裡同時存在許多速度不同的閉環。理解這些閉環的時間尺度，有助於判斷「運算應該放在哪裡」以及「哪些決策可以交給機器」。

表 1-12 製造系統中不同時間尺度的閉環

閉環類型	典型時間尺度	例子	通常的運算位置	人的參與方式
伺服控制	毫秒以下至毫秒	馬達的位置、速度與電流控制	驅動器、控制器	設定參數，平時不介入
製程控制	秒至分鐘	熱變位補正、爐溫控制	機台控制器、邊緣運算	設定上下限與異常處理規則
生產控制	分鐘至小時	派工、換刀排入、品質攔截	MES、邊緣伺服器	監督並處理例外
營運規劃	天至週	生產排程、維護計畫、採購	工廠伺服器、雲端	核准計畫、權衡取捨
設計改善	月至年	產品改版、新製程導入	企業系統、雲端	主導決策

從表中可以看出兩個規律。第一，越快的閉環，越需要靠近現場運算，因為網路延遲與斷線不能被容忍；這是邊緣運算存在的根本原因，第 11 章會再討論。第二，越慢的閉環，牽涉的利害關係越多，人的參與也越深。自主化通常從快而窄的閉環開始，逐步向慢而寬的閉環延伸，而不是反過來。

1.4 智慧工廠、燈塔工廠、黑燈工廠與 AI 工廠

這四個名詞經常出現在新聞與簡報中，也經常被混用。它們其實描述的是四件不同的事：一種工廠的能力狀態、一個國際評選的標竿名單、一種營運模式，以及一種運算基礎設施。

1.4.1 智慧工廠：一種能力狀態

智慧工廠 (Smart Factory) 是智慧製造在工廠層級的具體實現。德勤 (Deloitte) 在 2017 年的研究報告中，把智慧工廠的特徵歸納為五項：連網 (Connected)、最佳化 (Optimized)、透明 (Transparent)、主動預見 (Proactive) 與敏捷 (Agile)。這五項特徵很容易記，也恰好對應前一節的層次：連網對應網路化，透明對應可視化與透明化，主動預見與最佳化對應智慧化，敏捷則需要一定程度的自主化。

要理解智慧工廠如何組成，可以先看一個簡化的分層架構。國際標準 ISA-95 (IEC 62264) 把製造企業的功能分成五個層級，雖然它最初是為了規範企業系統與控制系統之間的介面，今天仍是討論智慧工廠時最常用的共同語言。

表 1-13 ISA-95 的五個層級 (簡化)

層級	名稱	主要功能	典型系統	時間尺度
第 4 層	企業經營規劃	訂單、財務、採購、供應鏈規劃	ERP、SCM	月、週、天
第 3 層	製造營運管理	工單派發、品質、追溯、維護管理	MES / MOM、QMS	天、班、小時
第 2 層	監控與操作	製程監視、人機介面、批次控制	SCADA、HMI、DCS	分鐘、秒
第 1 層	感測與操控	讀取感測器、驅動致動器	PLC、CNC 控制器	秒、毫秒
第 0 層	實體製程	真正發生加工與化學反應的地方	機台、產線、反應器	即時

傳統工廠的這五層往往像一棟沒有樓梯的大樓：每一層各自運作，資料要靠人工抄寫或匯出匯入才能上下傳遞。智慧工廠的第一個任務，就是在這棟大樓裡裝上樓梯與電梯，讓資料能在層級之間自動、即時地流動；更進一步，則是讓資料不必逐層轉手，任何被授權的應用都能取得所需的資訊。第 5 章與第 17 章會詳細討論這個架構及其演進。

智慧工廠不是「有」或「沒有」的二分法，而是一個程度問題。同一座廠房裡，可能有一條產線已經能預測設備故障，另一條產線還在用紙本記錄。評估一家企業時，應該問的是「哪一個環節、做到了哪一個層次」，而不是「它是不是智慧工廠」。

1.4.2 燈塔工廠：國際標竿名單

燈塔工廠 (Lighthouse) 是世界經濟論壇 (WEF) 與麥肯錫公司 (McKinsey) 在 2018 年共同發起的「全球燈塔網路」 (Global Lighthouse Network, GLN) 所評選的標竿場域。評選由獨立專家小組進行，看的不是買了多少設備，而是是否在生產力、供應鏈韌性、永續、客戶導向與人才等面向，透過大規模部署第四次工業革命技術，取得可量測的顯著成效。

全球燈塔網路從 2018 年首批 16 座開始，到 2026 年 6 月已擴展到 238 座，涵蓋三十多個國家與產業。台灣也有多座工廠入選，例如：

- 台灣美光（2020 年入選）：以 AI 工具、智慧控制系統與預測性維護提升效率，公布的成果包括員工生產力提升 18%、機台非計畫性停機減少 30%、產品品質偏差率降低 40%。
- 日月光半導體高雄先進晶圓級封裝廠（2023 年入選）：在超過 100 道製程中導入 AI 改善良率與排程，公布產能增加 67%、訂單交期縮短 39%。
- 聯華電子台南廠（2025 年入選）。

此外，友達光電台中廠與群創光電高雄廠也在 2021 年入選，顯示面板等台灣其他關鍵產業同樣在智慧製造上取得國際肯定。

讀燈塔工廠的成果時要注意兩件事。第一，這些數字是企業與 WEF 公布的成果，各案的基準年、量測範圍與計算方式不盡相同，不宜直接拿來互相比較。第二，燈塔工廠展示的是「可以做到什麼」，而不是「每家企業都應該照抄」；一家 30 人的零件廠，該學的是燈塔工廠如何選題、如何從試點走到規模化，而不是它們的設備清單。

1.4.3 黑燈工廠：一種營運模式

黑燈工廠（Lights-out Factory，又稱 Dark Factory）指的是可以在無人或極少人值守的情況下長時間運轉的工廠，既然沒有人，就不需要開燈。最常被引用的例子是日本發那科（FANUC）位於山梨縣的工廠：自 2001 年起，該廠以機器人生產機器人，據報導每 24 小時可生產約 50 台機器人，並可在無人監督下連續運轉長達 30 天。

黑燈工廠令人嚮往，但有三個常見誤解需要釐清。

第一，黑燈不等於完全無人。機台的維護、例外狀況的處理、製程的改善、新產品的導入，仍然需要工程師與技術人員；只是人不再需要在每一班站在機台旁邊。也因此業界有人說，許多黑燈工廠其實是「調暗燈光的工廠」。

第二，黑燈工廠適合特定條件：產品標準化程度高、製程穩定、變異少、需求量大且可預期。發那科能做到，是因為它生產的是自家設計、高度熟悉的產品，而且在數十年間持續累積自動化經驗。

第三，黑燈不一定是最佳目標。台灣許多工廠是高混低量的代工模式，今天做航太零件、明天做醫療器材，換線頻繁、工件千變萬化。對這類工廠而言，追求「人機協作下的高彈性」，往往比追求

「完全無人」更有競爭力。這也正是工業 5.0 主張以人為本的原因之一。

近年中國大陸也出現了多座標榜「黑燈」或「無人化」的工廠，例如小米位於北京昌平的智慧工廠與部分新能源汽車廠，常被國際媒體報導。這些案例多屬於產品高度標準化、自動化投資規模極大的新建廠房；讀者在閱讀相關報導時，應留意「黑燈」指的是全廠、某條產線，還是某些時段，以及背後仍需要多少工程與維護人力。

1.4.4 AI 工廠：生產智慧的基礎設施

「AI 工廠」(AI Factory) 是近年由輝達 (NVIDIA) 大力推廣的概念。它指的不是用 AI 生產產品的工廠，而是專門用來「生產 AI」的運算設施：輸入電力與資料，經過模型訓練、微調與大規模推論，輸出的是模型與 token (詞元)。它的績效指標也和傳統工廠不同，常用的是每秒產生的 token 數、每瓦產生的 token 數，以及每個 token 的成本。

因此，請務必分清楚：

- 智慧工廠：使用 AI 等技術，來生產實體產品。
- AI 工廠：使用電力與晶片，來生產 AI 模型與推論服務。

兩者之間有三層關係，而這三層恰好都與台灣密切相關。第一，AI 工廠本身是被「製造」出來的：其中的晶片、伺服器、散熱與電源系統，有相當大的比例由台灣的半導體與電子製造業生產。第二，智慧工廠會「使用」AI 工廠的產出：企業可以租用雲端 AI，也可以在廠內建置地端的 AI 運算設施，作為工廠的「企業 AI 大腦」，本書第 28 章會專門討論。第三，AI 工廠本身也是製造管理的對象：它的能源效率、設備稼動率、維護與散熱，都需要用智慧製造的方法來管理。

AI 工廠也是一種極度耗電的設施。訓練與推論大型模型需要大量 GPU 長時間滿載運轉，散熱與供電成為設計的核心限制，這也是為什麼「每瓦產生多少 token」會成為它的關鍵指標。從這個角度看，經營 AI 工廠與經營一座晶圓廠有許多相似之處：都追求設備的高稼動率、都需要精密的能源與散熱管理、都必須面對設備故障造成的高昂損失。智慧製造的方法，因此也逐漸被應用在 AI 資料中心的營運上。

表 1-14 四個常被混用的名詞

名詞	本質	產出	判斷依據	與台灣的關係
智慧工廠	工廠的能力狀態	實體產品	五個層次的成熟度	各產業轉型的共同目標
燈塔工廠	國際評選的標竿名單	實體產品 + 可複製的經驗	WEF 專家評選、可量測的成效	美光、日月光、聯電等廠區入選
黑燈工廠	一種營運模式	實體產品	無人值守運轉的時間與範圍	適用於標準化產線，非所有工廠的目標
AI 工廠	運算基礎設施	模型與 token	每瓦 token 數、每 token 成本	台灣是 AI 伺服器與晶片的主要製造基地

1.4.5 燈塔工廠教我們的事：走出「試點煉獄」

世界經濟論壇在發起全球燈塔網路時就指出，許多製造企業做了大量的數位化試點，卻很少能把成果擴展到整座工廠或整個集團，這種現象被稱為「試點煉獄」（Pilot Purgatory）。燈塔工廠之所以能成為標竿，關鍵正在於它們走出了試點煉獄。綜合歷年白皮書，可以歸納出四項共同經驗。

第一，從業務問題出發，而不是從技術出發。燈塔工廠的專案幾乎都以明確的營運指標為目標，例如縮短交期、降低報廢或減少能耗，再回頭選擇合適的技術。

第二，建立可以複製的技術平台。單一專案用一套系統、下一個專案又換一套，是試點無法擴展的主因。燈塔工廠通常會先投資共用的資料平台與連網架構，讓第二個、第十個應用的成本遠低於第一個。

第三，同時投資人才與組織。新的職務、新的技能訓練、讓現場人員參與解決方案設計，是燈塔工廠報告中反覆出現的主題。技術能否持續運作，取決於現場的人是否懂它、信任它、願意改善它。

第四，用短週期證明價值。世界經濟論壇的報告指出，部分燈塔工廠能在 10 到 20 個月內取得轉型成效。短週期的成果能建立信心、爭取下一階段的資源，形成良性循環。

這四項經驗並不需要燈塔工廠等級的預算。一家中小企業若能從一個明確的痛點出發、選擇可延伸的連網方式、讓現場師傅一起參與、在半年內用 OEE 證明成效，就已經走在燈塔工廠的路上。

1.4.6 想像一下：2030 年智慧工廠的一天

為了把本節的概念串起來，讓我們想像一座 2030 年、位於台中的中型精密零件廠。以下情境是虛構的，但其中用到的每一項技術，本書都會在後面的章節說明。

清晨六點，工廠的企業 AI 助理已經整理好今天的晨會摘要：昨晚夜班的 OEE 為 84%，3 號車床在凌晨兩點因刀具預測壽命不足，於授權範圍內自動排入換刀，耗時 12 分鐘；7 號銑床的主軸振動有緩慢上升趨勢，系統建議在本週安排檢修，等待維護課長核准。

上午九點，業務接到一筆急單。生產管理員在排程系統上輸入交期，系統在數位孿生中模擬三種插單方案，分別列出對其他訂單交期、加班時數與能源成本的影響。管理員選擇了第二個方案，並在核准畫面上註記理由。

上午十點，新進技術員小陳第一次獨立操作五軸加工機。他戴著平板裝置，系統依他的操作步驟顯示圖文指引；遇到不懂的地方，他直接用台語問 AI 助理，助理從工廠的標準作業程序與老師傅錄製的教學影片中找出答案，並附上出處。

下午兩點，品質工程師發現 AI 視覺檢測對某一種新材料的表面紋路誤判率偏高。她把這批影像標記後送交模型更新流程，新模型在測試環境中驗證通過後，由她簽核上線，系統自動保留舊版本以便回復。

傍晚五點，廠長看了一眼能源儀表板：今天的單位產品用電比上月平均低 6%，主要來自空壓機的智慧啟停。他把這個數字放進準備寄給歐洲客戶的碳足跡報告裡。

這一天裡，機器做了很多事，但每一個重要的決定——核准檢修、選擇插單方案、簽核模型上線、對外報告——都有一個人在負責。這就是本書對智慧工廠的想像：**不是沒有人的工廠，而是人把時間花在真正需要判斷的地方。**

1.5 台灣製造業的優勢、限制與轉型機會

1.5.1 用數據看台灣製造業

談智慧製造，最後一定要回到自己的土地。台灣是全世界製造業占經濟比重最高的經濟體之一。

根據經濟部統計處的分析，台灣製造業占國內生產毛額（GDP）的比重，由 2015 年的 31.4% 上升到 2024 年的 35.2%，十年間提高 3.8 個百分點；同期南韓則由 30.2% 下降到 28.9%。在 AI 伺服器與高效能運算需求帶動下，依主計總處統計，2025 年第 3 季製造業占 GDP 的比重更達 39.48%。相較之下，美國製造業占 GDP 的比重大約只有一成左右，這也是美國近年積極推動製造業回流的背景。

再細看製造業內部，結構非常集中。經濟部統計處指出，電子及精密儀器業在 2023 年已占製造業附加價值的 57.5%，比 2014 年提升 8.3 個百分點。換句話說，台灣製造業的成長，有很大一部分來自半導體與資通訊產品。

表 1-15 台灣製造業的幾個關鍵數字

指標	數值	資料來源
製造業占 GDP 比重（2015 年）	31.4%	經濟部統計處
製造業占 GDP 比重（2024 年）	35.2%	經濟部統計處
製造業占 GDP 比重（2025 年第 3 季）	39.48%	行政院主計總處
電子及精密儀器業占製造業比重（2023 年）	57.5%	經濟部統計處

1.5.2 優勢

台灣製造業的優勢可以歸納為四點。

第一，完整而密集的產業聚落。從新竹科學園區的晶圓製造、中部科學園區與台中的精密機械，到南部科學園區與高雄的封裝測試，台灣在一兩個小時車程內就能串起從材料、零組件、設備到成品的供應鏈。台中精密機械聚落常被業界形容為「在方圓數十公里內就能找齊工具機所需的零組件」，這種密度讓試作、改模、交貨的速度遠快於許多國家。

第二，世界級的半導體製造能力。晶圓代工、封裝測試與半導體材料設備構成了全球獨特的生態系，而半導體工廠本身就是全世界自動化與資料化程度最高的工廠之一。晶圓廠在自動物料搬運、虛擬量測、批次間控制、智慧派工上累積的經驗，是台灣推動智慧製造最珍貴的資產。

第三，彈性與快速反應的工程文化。台灣的代工與 ODM 模式訓練出一大批擅長「把客戶的設計變成可量產產品」的工程師，能在短時間內解決新產品導入、良率爬升與供應中斷的問題。

第四，數量龐大且具韌性的中小企業。中小企業是台灣產業的毛細血管，許多「隱形冠軍」在全球利基市場占有領先地位。中小企業決策快、願意嘗試，只要找到正確的切入點，數位轉型可以非常迅速。

1.5.3 限制

優勢的背後，也有五項不能忽視的限制。

第一，「雙速」發展。資訊電子產業一枝獨秀，但金屬機電、化學與民生工業的成長相對緩慢，甚至衰退。傳統產業面臨低價競爭與需求疲弱，投資數位轉型的意願與能力都受到限制。

第二，人才與勞動力。少子化讓製造現場的人力日益吃緊，而同時懂製程、懂資料、又懂 AI 的跨域人才更是稀缺。許多中小企業「想做智慧製造，但找不到人做」。

第三，工業軟體與關鍵技術的對外依賴。CAD、CAE、MES、PLM 與工業控制軟體大多來自國外廠商；台灣擅長硬體製造，但在工業軟體與平台上的話語權相對有限。

第四，能源、碳排與地緣政治。製造業是用電與碳排大戶，台灣的碳費制度已上路，歐盟碳邊境調整機制 (CBAM) 也已在 2026 年進入正式實施階段，出口導向的製造業必須能精確計算並降低產品碳足跡。地緣政治則讓客戶要求供應鏈分散與在地化，台灣企業需要在海外設廠的同時，維持跨廠區的管理與品質一致性。

第五，資安風險。工廠連網後，原本封閉的生產設備也暴露在網路威脅之下。2018 年 8 月，台積電即曾因新機台安裝時未經掃毒、遭電腦病毒變種感染，造成多座廠區的部分機台停機，並影響當季營收。這個事件讓台灣產業深刻體會到：**智慧製造的每一步連網，都必須同步考慮資安**。第 35 章會專門討論營運技術 (OT) 資安。

1.5.4 轉型機會

把優勢與限制放在一起看，台灣製造業至少有五個轉型機會。

表 1-16 台灣製造業的優勢、限制與對應的轉型機會

優勢	限制	轉型機會	本書相關章節
半導體智慧製造經驗	傳統產業數位化落後	將晶圓廠的方法外溢到工具機、扣件、塑膠等傳統產業	第 25、27、37 章
AI 伺服器與晶片製造能力	工業軟體依賴進口	從「製造 AI 硬體」延伸到「用 AI 製造」，發展地端企業 AI 大腦	第 28、29 章
精密機械聚落	人才短缺	以智慧機械的故障預測、精度補償，降低對資深師傅的依賴並保存經驗	第 9、26 章
彈性代工文化	高混低量難以黑燈化	以人機協作、數位孿生與快速換線，打造高彈性工廠	第 19~21、31 章
中小企業韌性	碳費與 CBAM 壓力	從能源量測切入，同時達成降本與減碳	第 34 章

此外，台灣與日本在製造業上具有高度互補性：日本擁有深厚的材料、精密設備與現場改善文化，台灣則擁有半導體、資通訊與快速量產的彈性。從物聯網到大型語言模型，日台雙方在智慧製造上的合作空間仍然很大，這也是作者長期關注的方向。

1.5.5 中小企業的第一步：從單機聯網到閉環

對台灣多數中小企業而言，「智慧製造」聽起來遙不可及。其實它可以從非常小的地方開始。英國劍橋大學製造研究所（IfM）推動的「低成本數位製造」（Digital Manufacturing on a Shoestring）計畫，就主張用便宜、小規模、不干擾既有產線的方案，先解決一個具體問題，再逐步擴展。結合 1.3 節的五個層次，本書建議中小企業依以下五步前進：

步驟一：選一台最痛的機台。找出停機最多、不良最多或最難排程的瓶頸機台。

步驟二：讓它說話。加裝電流、振動或溫度感測器，或透過控制器介面讀取稼動狀態。

步驟三：讓大家看見。把資料集中到一個儀表板，計算這台機台的 OEE。

步驟四：讓它提醒。找出異常的規律，設定預警規則，或訓練簡單的預測模型。

步驟五：讓它修正。在明確授權範圍內，讓系統自動補正或自動排入維護，並持續記錄成效。

每完成一步，都要用前後的指標證明改善，再決定是否複製到第二台、第十台機台。這個「先證明、再擴大」的節奏，正是燈塔工廠能夠從試點走向規模化的共同經驗。

叫獸專欄：從老師傅的筆記本到企業知識庫

回到開場的故事。老師傅那本泛黃的筆記本，記著熱機補正值、哪批材料比較硬、哪台機器下午容易偏，是工廠最珍貴、也最容易消失的資產。

過去要保存這些經驗，只能靠師徒制或寫成標準作業程序，但大多數隱性知識很難被完整寫下來。今天，我們多了三種工具：第一，用感測器記錄機器在師傅操作下的實際狀態，讓經驗可以被資料驗證；第二，用錄影與語音記錄師傅的操作與解說，讓年輕人可以反覆觀看；第三，用大型語言模型建立企業知識庫，讓新人可以用自然語言提問，並得到附有出處的回答。

這三種工具結合起來，就是本書第 28 章「企業 AI 大腦」的雛形。但請記住一件事：知識庫的品質，取決於師傅願不願意分享。尊重、肯定並且讓資深人員參與系統設計，是任何知識保存專案成功的前提。

1.5.6 三種角色、三條轉型路線

台灣的製造相關企業，在智慧製造浪潮中大致扮演三種角色，各自有不同的轉型路線。

第一種是製造商，也就是使用設備生產產品的工廠。它們的轉型重點是「用」：用資料與 AI 改善品質、成本與交期，並提升對客戶的透明度。本章 1.5.5 節的五步驟，主要就是寫給這一類企業。

第二種是設備與零組件商，例如工具機、機器人、自動化元件與感測器廠商。它們的轉型重點是「賣」：把智慧功能做進產品裡，從賣機器走向賣「機器 + 服務」，例如遠端監控、預測維護與製程顧問。這正是台灣智慧機械方案強調「整體解決方案」的原因。

第三種是系統整合商與軟體商，負責把設備、感測器、MES 與 AI 串成一套可運作的系統。它們的轉型重點是「整」：累積可複製的產業模組與標準化介面，降低每一個專案的客製成本。台灣的中小企業數量龐大，系統整合能力往往是轉型能否普及的關鍵瓶頸。

這三種角色彼此依存。一家製造商的成功轉型，背後通常有設備商提供的智慧機台，以及系統整

合商的協助；反過來，製造商的現場需求，也決定了設備商與整合商的產品方向。對未來的工程師而言，三種角色都提供了大量的職涯機會。

1.5.7 智慧製造需要什麼樣的人才

智慧製造最大的瓶頸往往不是技術，而是人才。業界常用「T 型人才」來描述理想的智慧製造工程師：在一個領域有深度（T 的直線），同時對相鄰領域有足夠的廣度（T 的橫線），能夠和不同背景的人合作。

表 1-17 智慧製造工程師的能力地圖

能力面向	需要知道什麼	本書對應章節
製程與設備	製程原理、量測、設備的極限與失效方式	第 7~10、15~16 章
系統與管理	製造系統分析、精實、MES、供應鏈	第 5、8、17~18、33 章
資料與連網	感測、工業通訊、資料工程、資料品質	第 11、22~23 章
人工智慧	機器學習、電腦視覺、大型模型、AI 代理	第 24~30 章
數位工程	CAD / CAE、數位孿生、模擬與虛擬試車	第 13~14、19~21 章
人與治理	人因工程、資安、AI 治理、溝通與專案管理	第 31、35~36 章

沒有人能在六個面向都是專家，也不需要。比較實際的目標是：在其中一個面向建立深度，在其他面向至少能夠「聽得懂、問得對」。舉例來說，一位機械系的同學，深度可以放在製程與設備，但要能讀懂資料工程師的資料表、能和 AI 工程師討論模型的輸入與限制；一位資工系的同學，深度可以放在 AI，但要願意走進工廠，理解一台工具機為什麼會熱變形。

對參加 AI 機器人社團的高中同學，我的建議是從三件事開始：學會一種程式語言（Python 最實用）、動手做一個會「感測—判斷—動作」的小系統（例如會自己避障的小車），以及找機會參觀一家真正的工廠。你會發現，機器人社團裡練習的感測與控制閉環，和智慧工廠裡的閉環，在原理上是同一件事，只是規模與要求不同。

1.5.8 本書導覽

理解了智慧製造的範圍與台灣的處境後，我們來看看本書如何安排。全書分為九篇三十八章，各

篇內容如表 1-18，學習主線如圖 1-4。

表 1-18 本書九篇的內容與學習問題

篇	章	主題	回答的問題
導讀篇	1~2	認識智慧製造	智慧製造是什麼？世界各地怎麼學？
第一篇	3~6	基礎、架構與轉型	智慧製造的理論框架、參考架構與成熟度如何？
第二篇	7~11	製造程序、系統與智慧裝備	東西怎麼做出來？設備如何變聰明、如何連網？
第三篇	12~16	智慧產品、數位設計與積層製造	產品如何被設計？生成式設計與積層製造帶來什麼改變？
第四篇	17~21	工廠營運、數位主線與數位學生	工廠如何營運？數位學生如何整合一切？
第五篇	22~27	製造資料科學與工業 AI	如何用資料與 AI 改善品質、維護與排程？
第六篇	28~31	企業 AI、代理式 AI 與 Physical AI	大型模型、AI 代理與機器人如何進入工廠？
第七篇	32~34	智慧服務、價值網路與永續	製造如何延伸到服務、供應鏈與淨零？
第八篇	35~38	可信製造、台灣案例與總整專題	如何確保安全可信？如何把所學整合成專題？



圖 1-4 本書九篇的學習主線：第二、三篇平行展開，在第四篇的數位學生匯合

第 2 章會帶你巡禮世界各名校如何教智慧製造，並說明本書的實驗倉庫與使用方式。從第 3 章起，我們將正式進入智慧製造的理論與技術。

案例

案例 1-1 台灣：日月光高雄先進晶圓級封裝廠

背景：晶圓級先進封裝的製程超過 100 道，比傳統 IC 封裝複雜得多；市場供需變化快，客戶對交期的要求越來越嚴格。

做法：工廠在整個營運流程規劃部署工業 4.0 技術，特別是把 AI 應用在製程良率提升與生產排程的準確性上，從檢測到派工都導入 AI 應用。

成果：2023 年 1 月入選世界經濟論壇全球燈塔網路，公布產能增加 67%、訂單交期縮短 39%。

討論：(1) 為什麼「排程準確性」會直接影響交期？(2) 超過 100 道製程時，哪一道製程的資料最值得優先蒐集？請用 1.3 節的五個層次說明你的理由。

案例 1-2 台灣：美光台灣廠的 AI 與預測性維護

背景：台灣美光是美光公司高量產 DRAM 的卓越中心，產品用於伺服器、個人電腦、GPU 與手機。

做法：結合物聯網與分析平台，運用 AI 工具、智慧控制系統與預測性維護技術；透過機器學習自動診斷，即時偵測異常並進行根本原因分析。

成果：2020 年 9 月入選全球燈塔網路，公布員工生產力提升 18%、機台非計畫性停機減少 30%、產品品質偏差率降低 40%。

討論：(1) 「非計畫性停機減少 30%」會影響 OEE 的哪一個因子？(2) 「即時偵測異常」與「根本原因分析」分別屬於哪一個層次？

案例 1-3 國際：發那科山梨工廠的黑燈生產

背景：發那科是全球主要的工業機器人與 CNC 控制器製造商。

做法：自 2001 年起，以機器人生產機器人；產品高度標準化，生產流程經數十年持續自動化。

成果：據報導每 24 小時約生產 50 台機器人，可在無人監督下連續運轉長達 30 天。

討論：（1）列出黑燈工廠成立的三個前提條件。（2）一家每週換線十次的台灣精密零件代工廠，是否適合以黑燈為目標？如果不適合，你會建議它追求什麼？

案例 1-4 教學情境：中部扣件廠的第一步

背景：本章開場的扣件廠（綜合情境）有 22 台 CNC 車床，資深師傅即將退休，客戶開始要求提供每批產品的尺寸履歷。

做法建議：依 1.5.5 節的五個步驟，先選出不良率最高的 3 台車床，加裝主軸電流與環境溫度感測器，並把師傅筆記本中的「熱機補正值」整理成表格，與感測資料對照。

預期成果：建立 OEE 基準值，把師傅的熱機經驗轉成可驗證的補正規則，並產出客戶要求的尺寸履歷。

討論：（1）這個專案的成效應該用哪些指標驗證？（2）如何讓師傅願意參與，而不是覺得自己被取代？

案例 1-5 國際：西門子安貝格電子廠

背景：西門子位於德國安貝格（Amberg）的電子廠，生產 SIMATIC 系列可程式控制器，常被引為工業 4.0 的示範工廠。

做法：工廠以自家生產的控制器與軟體來控制自己的產線，產品從設計到生產的資料高度一致，每一件產品都可追溯其生產歷程；同時長期推行持續改善與員工提案制度。

啟示：這座工廠展示了一個有趣的循環——用自己的產品改善自己的生產，再把改善經驗變成產品功能賣給客戶。這正是 1.5.6 節所說的「設備商」轉型路線。

討論：（1）「用自己的產品控制自己的產線」對產品品質有什麼好處？（2）台灣的工具機或機

器人廠商，可以如何借鏡這個做法？

實作活動

活動 1-1 繪製企業的轉型問題樹

目的：練習從「痛點」而不是從「技術」出發思考智慧製造。

1. 分組選定一家台灣製造企業，可以是上市櫃公司、家人任職的工廠，或案例 1-4 的情境。
2. 從公開資料（年報、永續報告書、新聞）或訪談中，找出這家企業最主要的一個經營問題，寫在問題樹的樹根，例如「交期延誤造成客戶流失」。
3. 往下拆出三到五個可能原因，例如設備故障、排程混亂、品質重工、物料短缺。
4. 每個原因再往下拆一層，並標註目前是否有資料可以佐證。
5. 針對最主要的原因，用表 1-9 判斷目前處於哪一個層次，並提出往上一層的改善構想。

表 1-19 轉型問題樹整理範本

層級	內容	是否有資料佐證	目前層次	下一步構想
核心問題	交期延誤造成客戶流失	有（準交率報表）	—	—
原因一	瓶頸機台常停機	部分（維修紀錄）	數位化	加裝感測器並計算 OEE
原因二	急單插單打亂排程	無	自動化	建立工單與機台狀態的即時看板
原因三	首件檢驗耗時	有（檢驗紀錄）	數位化	以影像量測取代部分人工量測

繳交：一頁問題樹圖與上表，並在課堂上用三分鐘報告。

活動 1-2 計算一台機台的 OEE

某 CNC 車床一個班次的資料如下：計畫生產時間 480 分鐘，停機（故障與換線）48 分鐘；理想週期時間每件 1.2 分鐘；總產出 342 件，其中不良品 7 件。

請手算後，再以下列 Python 程式驗證：

```

planned = 480          # 計畫生產時間（分鐘）
downtime = 48          # 停機時間（分鐘）
ideal_ct = 1.2         # 理想週期時間（分鐘／件）
total = 342            # 總產出（件）
defects = 7            # 不良品（件）

run_time = planned - downtime
A = run_time / planned          # 稼動率
P = ideal_ct * total / run_time # 性能效率
Q = (total - defects) / total   # 良品率
OEE = A * P * Q
print(f"A={A:.2%} P={P:.2%} Q={Q:.2%} OEE={OEE:.2%}")

```

參考結果：稼動率 90.00%、性能效率 95.00%、良品率約 97.95%、OEE 約 83.75%。

延伸思考：如果只能改善一個因子，你會選哪一個？請估算把該因子提升 3 個百分點後的 OEE，並說明需要哪些資料才能找出改善方法。

活動 1-3 新聞判讀：它是哪一種工廠？

蒐集三則近一年內關於「智慧工廠」、「燈塔工廠」、「黑燈工廠」或「AI 工廠」的新聞報導，依表 1-14 判斷報導中的名詞是否使用正確，並為每則新聞寫下一句話的更正或補充。

活動 1-4 用手機量測機器的「心跳」（高中社團亦適用）

目的：體驗「數位化」的第一步——讓設備的狀態變成資料。

所需工具：一支智慧型手機，安裝由德國亞琛工業大學開發的免費實驗軟體 phyphox（或任何可記錄加速度計的應用程式）；一台會振動的設備，例如電風扇、洗衣機或桌上型鑽床。

1. 將手機用膠帶固定在設備外殼上，開啟加速度計記錄功能。
2. 分別記錄「關機」、「低速」與「高速」三種狀態各 30 秒。
3. 匯出資料，以 Python 或試算表畫出三種狀態的波形，並計算各自的均方根（RMS）值。
4. 在風扇葉片的一側貼上一小塊黏土，製造「不平衡」，再記錄一次高速狀態，比較 RMS 值與波形的差異。
5. 討論：如果要讓系統「自動」判斷風扇是否不平衡，你會設定什麼規則？這個規則在 1.3 節的五個層次中屬於哪一層？

安全提醒：請勿把手機或手伸入任何轉動部件附近；使用電動工具時須有指導老師在場。

延伸閱讀

- NIST · Smart Manufacturing Operations Planning and Control Program：美國對智慧製造系統的定義與研究方向。
- acatech · Industrie 4.0 Maturity Index：工業 4.0 成熟度六階段的原始報告，第 6 章會再詳細使用。
- World Economic Forum · Global Lighthouse Network 白皮書（2026 年版）：最新燈塔工廠的經驗與成果彙整。
- 周濟、李培根、趙繼，〈《智能製造導論（第 2 版）》〉，高等教育出版社，2024：三個基本範式與 HCPS 的完整論述。
- 陳明、張廣新、向宏，〈《智能製造導論》〉，機械工業出版社，2021：CPS、離散型與流程型智慧製造的系統介紹。
- MIT OpenCourseWare · 2.854 Introduction to Manufacturing Systems：製造系統分析的經典公開課程。
- 行政院，「智慧機械產業推動方案」（2016）：台灣智慧機械的政策定義與推動策略。
- University of Cambridge IfM · Digital Manufacturing on a Shoestring：中小企業低成本數位化的方法與案例。

章末小結

- 製造是把材料、能量與資訊轉換成有價值產品的系統；當資訊開始回饋並影響輸入時，製造系統就具備了學習的可能。
- 精密製造回答「做得多準」，先進製造回答「用了什麼新技術」，智慧製造回答「系統能否自己感知、判斷並持續改善」；智慧製造建立在精密製造之上。
- 美、德、日、中、台對智慧製造的定義各有側重；本書把智慧製造定義為以製造系統為主體、形成可量測、可預測、可最佳化的閉環，並由人保有最終判斷與責任的製造方式。

- 自動化、數位化、網路化、智慧化與自主化是五個不同層次；自動化放大效率也放大錯誤，智慧化讓系統察覺錯誤，自主化必須有清楚的授權邊界。
- 智慧工廠是能力狀態，燈塔工廠是標竿名單，黑燈工廠是營運模式，AI 工廠是生產 AI 的運算設施，四者不可混用。
- 台灣製造業占 GDP 比重高且持續上升，但呈現雙速發展；把半導體的智慧製造經驗外溢到傳統產業，是最重要的轉型機會。
- 中小企業可以從一台機台、一個指標開始，以「先證明、再擴大」的節奏邁向智慧製造。

表 1-20 本章思考地圖

本章概念	關鍵提問	後續延伸章節
製造的三種流	資訊有沒有回到輸入端？	第 7、8、17 章
精密與量測	這筆資料可信嗎？	第 7、25 章
各國定義與工作定義	我們的目標是什麼行為，而不是什麼設備？	第 3、5 章
五個層次	現在在哪一層？下一層需要什麼？	第 6、9~11 章
閉環與時間尺度	哪個閉環可以交給機器？人在哪裡？	第 19~21、29、31 章
四種工廠名詞	這篇報導用對名詞了嗎？	第 18、28 章
台灣的優勢與限制	我們的第一步要從哪台機台開始？	第 34、37、38 章

習題

一、選擇題

- 下列何者最能描述「精密度」(Precision)？(A) 結果與真值的接近程度 (B) 重複做同一件事時結果彼此的接近程度 (C) 系統可分辨的最小變化量 (D) 加工速度的快慢
- 一條全自動產線在刀具磨耗後持續生產不良品，直到人工抽檢才發現。這條產線最缺乏的是哪一個層次的能力？(A) 自動化 (B) 數位化 (C) 智慧化 (D) 以上皆非
- 關於「AI 工廠」，下列敘述何者正確？(A) 指使用 AI 生產汽車的工廠 (B) 指世界經濟論壇評

- 選的標竿工廠 (C) 指把電力與資料轉換成模型與 token 的運算設施 (D) 指完全不需要人的工廠
4. acatech 工業 4.0 成熟度指數中，回答「接下來會發生什麼？」的是哪一個階段？(A) 可視化 (B) 透明化 (C) 可預測 (D) 自適應
5. 台灣「智慧機械產業推動方案」列出的智慧化功能，不包括下列何者？(A) 故障預測 (B) 精度補償 (C) 自動排程 (D) 自動定價

二、簡答題

6. 請用一句話分別說明精密製造、先進製造與智慧製造回答的問題，並舉一個同時屬於三者的例子。
7. 比較美國 NIST 與台灣智慧機械方案對智慧製造的定義，各指出一個優點。
8. 為什麼說「黑燈工廠不一定是台灣精密零件代工廠的最佳目標」？
9. 在導入自主化功能前，應先回答哪四個問題？

三、計算題

10. 一支 800 mm 長的鋼製導軌 (線膨脹係數 $11.5 \times 10^{-6} / ^\circ\text{C}$)，從早上 22°C 升溫到下午 25°C ，長度約增加多少微米？
11. 某機台計畫生產時間 600 分鐘，停機 90 分鐘，理想週期時間 0.5 分鐘 / 件，總產出 918 件，不良 18 件。請計算 OEE。

四、申論與設計題

12. 選擇一家你熟悉的台灣製造業者，依 1.5.5 節的五個步驟，設計它的第一個智慧製造專案，並說明你會用哪些指標證明成效。
13. 「智慧製造最後會讓工廠不需要人。」請評論這句話，並以本章的閉環圖 (圖 1-2) 說明人在智慧製造中的角色。

五、進階挑戰題

14. 以表 1-5 為基礎，選出你認為對今天智慧製造影響最大的三個里程碑，並說明理由。

15. 微笑曲線認為製造組裝的附加價值較低。請以晶圓代工為例，說明智慧製造如何改變這個看法。
16. 某企業宣稱「我們導入 AI 後，品質大幅提升」。請列出至少四個你會追問的問題，以判斷這個成果是否可信。
17. 依表 1-12，說明為什麼伺服控制的閉環通常不會放在雲端執行。
18. 1.2.11 節的投資效益試算中，若多出來的產能只有一半能接到訂單，回收期會變成多少個月？
19. 依 1.3 節「叫獸專欄」，說明規則、統計與學習三種實現「智慧」的方式各自的優缺點，並各舉一個製造現場的例子。
20. 2018 年台積電的機台病毒事件，對「工廠連網」這件事帶來什麼啟示？請從五個層次的角度說明，越往上層發展時，資安的重要性為何越高。

六、是非題

21. () 具備高度自動化的產線，一定是智慧工廠。
22. () 燈塔工廠的成果數字可以直接跨案例比較，以判斷哪一座工廠最先進。
23. () 依「十比一法則」，管控 ± 0.05 mm 公差的尺寸，量具最好能分辨約 0.01 mm。
24. () 越快的閉環，越適合在靠近現場的控制器或邊緣端執行。
25. () 台灣「智慧機械產業推動方案」強調機械業者應提供整體解決方案，而不只是銷售硬體。

提示與參考解答

1. (B)。精密度描述的是重現性；(A) 是準確度，(C) 是解析度。
2. (C)。產線已經自動化，缺的是察覺自身錯誤的能力。若連尺寸資料都沒有記錄，則也缺乏數位化，但最關鍵的缺口是智慧化。
3. (C)。AI 工廠生產的是 AI，不是實體產品。
4. (C)。可視化回答「發生了什麼」，透明化回答「為什麼」，自適應回答「能否自行回應」。
5. (D)。方案列出的是故障預測、精度補償、自動參數設定與自動排程。
6. 提示：參考表 1-4。例子如具備熱變位補正的五軸工具機。

7. 參考：NIST 定義不綁定特定技術，著重系統行為，適用範圍廣；台灣定義列出具體功能，容易轉換成可執行的專案。
8. 提示：從黑燈工廠的前提條件（標準化、穩定、低變異、大量）與高混低量代工的特性比較，並提出人機協作與快速換線的替代方向。
9. 授權範圍、觸發條件、可追溯性、責任歸屬。
10. $\Delta L = 11.5 \times 10^{-6} \times 800 \times 3 = 0.0276 \text{ mm}$ ，約 $27.6 \mu\text{m}$ 。
11. 稼動率 = $(600 - 90) / 600 = 85\%$ ；性能效率 = $0.5 \times 918 / 510 = 90\%$ ；良品率 = $900 / 918 \approx 98.04\%$ ；OEE $\approx 0.85 \times 0.90 \times 0.9804 \approx 75.0\%$ 。
12. 評分重點：問題選擇是否聚焦、資料來源是否可行、指標是否有基準值、是否規劃從單機擴展的條件。
13. 評分重點：能指出人在設定目標、核准決策、處理例外、承擔責任與持續改善上的不可取代性，並能引用工業 5.0 或黑燈工廠的限制作為論據。
14. 評分重點：能說明里程碑之間的傳承關係，例如數值控制把技能變成程式、CIM 提出整合的理想、CPS 提供虛實整合架構。
15. 參考：晶圓代工的製造門檻極高，良率、交期與技術能力本身就是核心價值；加上資料驅動的製程控制與對客戶的透明度服務，使製造成為曲線上的高點。
16. 參考：基準值是多少、比較的期間與範圍為何、用什麼指標衡量、樣本數多少、是否排除了其他同時改變的因素（如換料、換人）、成果是否持續一段時間以上。
17. 參考：伺服控制需要毫秒等級的即時反應，網路延遲、抖動與斷線都會造成控制失穩甚至安全事故，因此必須在驅動器或控制器本地執行。
18. 增加的毛利貢獻變為 45 萬元，扣除 6 萬元維護費後淨效益 39 萬元，回收期約 $30 \div 39 \times 12 \approx 9.2$ 個月。
19. 評分重點：規則透明易驗證但難以涵蓋複雜情況（如溫度超限降速）；統計理論嚴謹、投資少（如 SPC 管制圖）；學習能處理複雜關係但需大量標記資料且較難解釋（如 AI 瑕疵檢測）。

20. 評分重點：越往網路化、智慧化與自主化發展，設備之間與設備對外的連線越多，攻擊面越大；當系統具備自主決策能力時，遭入侵的後果也從「資料外洩」擴大為「實體設備被操控」，因此資安必須與連網同步規劃。
21. X。自動化只代表機器能重複固定動作；若沒有感知、分析與回饋，仍不算智慧工廠。
22. X。各案的基準年、量測範圍與計算方式不同，不宜直接比較。
23. ✓。總公差帶為 0.1 mm，其十分之一為 0.01 mm。
24. ✓。快速閉環無法容忍網路延遲與斷線。
25. ✓。方案強調提供 Total Solution，建立差異化競爭優勢。

第 2 章

如何學習智慧製造——世界名校課程巡禮

編著 李世淵 (機器人叫獸) | 助教 李天宇、李宇晴

本章重點

- 美國 MIT、Purdue、Michigan 等校的製程、系統與資料三條路
- 德國 RWTH 生產網際網路、TUM 學習工廠與雙軌制
- 英國劍橋、新加坡國大、日本、中國大陸與台灣的課程特色
- 智慧製造工程師的六大能力、 π 型人才與職涯路徑
- 本書的設計原則、閱讀路線、實驗倉庫與評量方式

叫獸開講：凌晨一點的 MIT 講義

幾年前的一個深夜，我在準備智慧製造的新課程，心裡其實有點慌。市面上的資料多半在介紹最新的設備、最炫的 AI 應用，每一份簡報都在說「未來已來」，卻很少告訴我：一個大學生到底該先學什麼、後學什麼？

我決定去看看世界上最會教製造的學校是怎麼教的。打開麻省理工學院開放式課程網站上那門《製造系統導論》，我原本以為會看到滿滿的 AI 與物聯網，結果第一份講義談的是製造系統的整體概念，第二份講的是機率，第三份講的是等候理論，接著是存貨、最佳化、單一產品的多站產線、物料需求規劃、排程、模擬，最後才講到豐田生產系統。整門課幾乎沒有提到任何一個時下流行的技術名詞。

那天凌晨一點，我盯著螢幕想了很久，終於明白一件事：**名校教的是不會過時的東西**。設備會換代，軟體會改版，AI 模型每半年就有新的一批；但瓶頸、變異、庫存、回饋這些概念，從福特時代到 AI 時代都沒有變。學生如果只學會操作某一套軟體，三年後就會被淘汰；如果學會了看懂一個製造系統，他可以用任何一代的工具去改善它。

後來我又陸續看了德國、英國、新加坡、日本與台灣各校的課綱，發現每一所學校都有自己的「招牌菜」：有的從製程物理出發，有的從資料出發，有的把學生丟進一座真正會運轉的學習工廠。把這些課綱放在一起比較，就像把一桌各國料理擺在一起，你會清楚看到每一道菜的長處，也會看到台灣的學生可以怎麼搭配出最適合自己的菜單。

這一章，就讓我們一起來一趟世界名校的課程巡禮。看完之後，你會知道這本書為什麼這樣編排，也會知道你自己該怎麼走這條路。

（說明：本節為作者備課經驗的改寫；課程內容依各校公開課綱整理，實際開課內容以各校最新公告為準。）

學習目標

讀完本章後，你應該能夠：

1. 說出美國 MIT、Purdue、Michigan 等校智慧製造相關課程的定位與特色，並區分「製程、系統、資料」三條學習路徑。
2. 說明德國 RWTH Aachen「生產網際網路」與 TUM「學習工廠」的教學理念，以及 acatech 成熟度指數在教學上的用途。
3. 比較英國劍橋、新加坡國立大學、日本與台灣代表性課程的特色。
4. 歸納國際課程的共同點，並據以畫出智慧製造工程師的能力地圖。
5. 列舉智慧製造相關的職務類型與所需能力，規劃自己的學習與職涯路徑。
6. 說明本書的學習主線、章節結構、實驗倉庫與評量方式，並依自己的背景選擇合適的閱讀路線。

核心概念

表 2-1 本章核心名詞中英對照

中文名詞	英文	一句話說明
開放式課程	OpenCourseWare, OCW	大學把課程講義、作業與考題公開於網路，供大眾自學
課程大綱	Syllabus	說明課程目標、每週主題、評量方式與政策的文件
學習工廠	Learning Factory	以可運作的真實產線作為教學場域的教育設施
生產網際網路	Internet of Production, IoP	德國 RWTH Aachen 卓越叢集提出的生產資料整合願景
數位影子	Digital Shadow	從大量生產資料中萃取、足以支撐特定決策的資料模型
總整專題	Capstone Project	學程最後整合所學、解決真實問題的專題課程
專題導向學習	Project-Based Learning, PBL	以完成專題為主軸的教學方法
T 型人才	T-shaped Talent	在一個領域有深度、在多個領域有廣度的人才
能力地圖	Competency Map	把一個職務所需的知識、技能與態度系統化整理的圖表
實驗倉庫	Lab Repository	存放實驗說明、環境設定、資料與程式碼的線上版本庫
評量規準	Rubric	以表格列出評分面向與各等級表現描述的評量工具

2.1 美國：MIT、Purdue、Michigan 的製程、系統與資料三條路

美國的智慧製造教育沒有統一的模式，但如果把幾所代表性大學的課程放在一起看，會發現它們大致沿著三條路徑展開：從「製程」出發、從「系統」出發、從「資料」出發。這三條路最後在智慧製造交會，每一所學校只是起點不同。

2.1.1 MIT：從製程物理到製造系統

麻省理工學院機械系的製造課程，是全世界製造教育的重要參照。它的特色是：先把製程與系統的物理和數學基礎打穩，再談新技術。以下三門課最具代表性。

第一門是《製造程序與系統》（2.810）。這門課要學生用熱傳學、固體力學與流體力學去分析車削、射出成型、鑄造、熱成型、組裝等製程，找出每一種製程背後的基本物理機制，並以「速率、品質、成本、彈性」四項指標比較製程的表現。課程網站特別強調，分析製造時除了看材料怎麼流動，還要同時看能量流與資訊流；資訊又分成三類：生產資訊（要做多少、何時做）、參數設定資訊（溫度、壓力、時間）與形狀結構資訊。課程最後要求學生分組，用好幾種不同製程，實際設計並製作出一件產品。本書第 1 章的「三種流」與第 7 章的「四項評估指標」，都直接受到這門課的啟發。

第二門是《製造程序控制》（2.830）。這門課講的是統計建模與製程控制：用統計製程管制、實驗設計與反應曲面法去理解製程的物理，再用這些模型控制製程。課程的應用情境包括半導體製造、傳統金屬與高分子加工，以及新興的微奈米製造。對台灣學生而言，這門課特別有感，因為台灣半導體廠每天都在做的批次間控制與良率分析，正是這門課的核心。本書第 25 章會介紹相關方法。

第三門是《製造系統導論》（2.854，大學部版本為 2.853），長期由葛許文（Stanley Gershwin）教授講授。課程說明寫得很清楚：它要提供分析製造系統的方法，分析的對象是「物料的流動與儲存、資訊的流動、產能，以及事件的時間與持續長度」。表 2-2 是這門課在開放式課程網站上公開的講義目錄。

表 2-2 MIT 2.854 《製造系統導論》公開講義目錄

堂次	主題	對應本書章節
1~2	製造系統概論	第 1、8 章

堂次	主題	對應本書章節
3~4	機率	第 22 章
5~6	等候系統 (含 M/M/1 模型)	第 8 章
7~8	存貨	第 8、33 章
9~11	最佳化 (線性規劃、KKT 條件)	第 27 章
12~14	單一產品系統	第 8 章
15	單一產品多站系統	第 8 章
16	物料需求規劃 (MRP)	第 17 章
17~18	多站控制與排程	第 27 章
19~20	模擬	第 21 章
21	豐田生產系統	第 8 章
22	品質與產量的交互作用	第 25 章
23	有限儲存隨機流動系統的分析、控制與設計	第 8 章

這份目錄最值得注意的地方，是它幾乎沒有任何「流行技術」，卻涵蓋了智慧製造所有決策問題的數學骨架。舉例來說，課程中的等候理論告訴我們，一台平均服務率為 μ 、平均到達率為 λ 的機台 (M/M/1 模型)，系統中平均在製品數量為：

$$L = \rho / (1 - \rho), \text{ 其中 } \rho = \lambda / \mu$$

當稼動率 ρ 從 80% 提高到 90%，在製品數量會從 4 件跳到 9 件，增加超過一倍；若再提高到 95%，則會變成 19 件。這個簡單的式子解釋了為什麼產線「排得越滿」，交期反而越不穩定，也解釋了為什麼智慧排程不能只追求機台稼動率。第 8 章會再仔細推導，並介紹與它密切相關的 Little 定律。

這三門課也構成了 MIT 製造工程碩士 (MEng in Manufacturing) 學程的骨幹。學程在秋季安排《製造程序與系統》、《製造程序控制》與《製造系統導論》，並搭配供應鏈規劃、製造系統與供應鏈設計等課程，以及一門探討製造業創業機會的專業研討課。從這個課程組合可以看出 MIT 的思路：先把製程、控制與系統三塊基石打穩，再往供應鏈與創業延伸。

除了學位課程，MIT 還透過專業教育平台 MIT xPRO 開設為期九個月的《全球製造與供應鏈領導力》線上課程，延續 MIT「全球營運領導人」(LGO) 學程的經驗，對象是製造業的現任與未來主管。課程強調系統思考，採用「能力陷阱」(Capability Trap)、5S、價值流圖與梅多斯 (Donella Meadows) 的「十二個槓桿點」等方法，並納入 AI 與機器學習在製造中的機會、挑戰、案例，以及製造資安。由此可見，即使在 AI 時代，MIT 仍然把精實與系統思考當成領導製造轉型的核心工具。

叫獸小叮嚀：讀英文課綱的五個技巧

國外課綱是很好的自學地圖，但第一次讀常常不知從何下手。以下五個技巧可以幫助你快速抓到重點。

技巧一：先看「Course Description」與「Learning Outcomes」，它們用一兩段話說明這門課要讓學生具備什麼能力。

技巧二：再看「Prerequisites」(先修課)，它告訴你這門課預設你已經會什麼；看不懂的先修內容，就是你要先補的基礎。

技巧三：逐週主題 (Schedule 或 Lecture Notes) 是最有價值的部分，把它和本書目錄對照，就能知道每一週對應哪一章。

技巧四：評量方式 (Grading) 透露了課程真正重視什麼；專題占比高的課，重視整合與實作；考試占比高的課，重視概念與計算。

技巧五：注意課程政策中關於協作、AI 使用與學術倫理的規定，它們反映了學校對學生專業態度的期待。

2.1.2 Purdue：流程工業與工業物聯網

普渡大學 (Purdue University) 是美國工程教育重鎮，它的智慧製造課程有兩個特點：一是重視流程工業，二是重視工業物聯網的實作。

化工系的《流程工業的智慧製造》(CHE 55400) 是一門研究所課程，前身是《電腦整合流程》。課程說明指出，它要介紹支援化工、石化與製藥工廠「多層級技術決策」的工具與方法，涵蓋營運決策階層中的所有技術元件與決策層級；並明確寫道，這些決策層級之間資料與知識的即時產生

與分享，在美國稱為「智慧製造」，在歐洲稱為「工業 4.0」。這門課沒有指定教科書，以講義為主，作業涵蓋資料協調 (Data Reconciliation)、故障診斷等主題，期末專題則要求學生把課程方法應用到自己的研究或興趣領域。

這門課提醒我們一件常被忽略的事：智慧製造不只發生在組裝廠與加工廠。石化、鋼鐵、製藥與食品等流程工業，因為原料連續流動、製程變數之間高度耦合、一出錯就可能影響整批產品甚至安全，反而是最早大量使用模型與最佳化的產業。周濟等人的教科書也用一整章討論流程型智慧工廠，本書則在第 18 章並列介紹離散型與流程型智慧工廠。

機械系則開設過《智慧製造的工業物聯網實作》(ME 597) 等選修課，讓學生實際動手連接設備、擷取資料並建置應用。工業工程系的課程目錄也提供了大量與智慧製造相關的方法課，例如排程模型、系統模擬、整數規劃、可靠度、系統動態學與強化學習控制。對有志於智慧製造的學生而言，這些方法課就是「工具箱」。

2.1.3 Michigan：從感測到數位學生

密西根大學 (University of Michigan) 位於美國汽車工業的心臟地帶，機械系的製造工程碩士 (MEng) 學程把《智慧製造系統》(MECHENG 599) 列為必修。學程說明指出，學生要學會運用先進感測器、數位學生、3D 視覺化與工業機器人，去改善製造設計、生產系統營運、製程控制、設備維護、人機互動與作業安全，而這些能力的基礎是連網工廠的物聯網與智慧決策所需的資料分析。學程的選修方向還包括數位學生開發、產品生命週期管理與製造永續，以及製程控制的資料分析與機器學習。

密西根大學也在線上學習平台開設《數位科技與製造的未來》系列課程，與西門子合作製作，包含工業物聯網、數位學生與積層製造三門課。其中《數位學生》課程分為三個單元：什麼是數位學生、數位學生的平台生態系與商業情境、未來趨勢與數位主線，並以一個案例專題作為最後評量。這套課程的特色是同時談技術與商業：除了解釋數位學生如何運作，也討論資訊基礎設施、商業價值與組織需要做哪些準備才能成功導入。本書第 19 章介紹數位學生時，也採取同樣的「技術加商業價值」雙軌寫法。

2.1.4 其他值得一看的美國課程

除了上述三校，還有幾個例子值得參考。

亞利桑那大學 (University of Arizona) 系統與工業工程系的《智慧製造系統》 (SIE 496 / 596) 是一份寫得非常完整的課綱。課程把智慧系統的基本構件歸納為數位主線、進階分析、智慧製程與資安四項，並安排學生實際走完一次工業機器學習管線：用 MTConnect、OPC UA 與 MQTT 擷取資料，以統計與頻譜方法做特徵工程，再訓練、評估與調整模型，資料集則採用真實的水處理系統與雷射粉床熔融 (LPBF) 金屬 3D 列印製程監測資料。課程也要求學生反思智慧製造對人力、組織與社會的影響。案例 2-2 會分析它的評量設計。

喬治亞理工學院 (Georgia Tech) 製造研究院的先進製造試量產中心，在 2023 年發展出一門名為《設計、製造、競速》 (Design, Build, Race) 的課程，把經典的木頭小車競賽重新設計成數位設計、3D 列印、機械加工加上資料科學的專題。這門課後來在喬治亞州「人工智慧製造」計畫的支持下，擴大改編成給高中生的先進製造課程。這個例子對台灣的高中 AI 機器人社團很有啟發：智慧製造可以用一個好玩的專題，從高中就開始。

美國國家級的智慧製造創新機構 CESMII 則整理了一份分級的教育課程目錄：第一級是製造與數位基礎，第二級是數位製造核心能力，第三級是數位製造專業。它對智慧製造入門課程列出的主題包括資料蒐集基礎、資安、智慧製造與企業策略的關係、資訊科技與營運技術 (IT / OT) 的匯流、工業物聯網、大數據、數位主線、數位孿生、分析、AI 與機器學習、人力增強、數位精實、持續改善與數位供應鏈。這份清單可以當成一張「美國產業共識的檢查表」，本書在規劃章節時，也逐項對照確認沒有遺漏。

2.1.5 課堂之外：美國國家製造創新網路

美國的智慧製造教育還有一個重要的支柱，就是「美國製造」 (Manufacturing USA) 國家製造創新網路。這個網路依據 2014 年的《振興美國製造與創新法》建立，由聯邦政府與產業、學界共同出資，在全美各地成立以特定技術為主題的製造創新機構。例如 2012 年最早成立、位於俄亥俄州揚斯敦、專攻積層製造的 America Makes；位於芝加哥、專攻數位製造的 MxD；以及 2016 年成立、由美國能源部支持、總部設於加州大學洛杉磯分校的智慧製造創新機構 CESMII。

這些機構除了做研究，也肩負人才培育的任務：它們和社區大學、大學與企業合作，開發課程、證照與實作訓練，讓在學學生與在職人員都能接觸最新的製造技術。前面提到的 CESMII 分級課程目錄，就是這種合作的成果。這種「國家級平台串連學校與產業」的模式，讓美國的大學課程能夠很快跟上產業需求，也值得台灣參考。

2.1.6 美國課程的共同特色

表 2-3 美國代表性課程的定位比較

學校與課程	起點	核心方法	評量特色
MIT 2.810	製程物理	熱傳、固力、流力分析；四項指標比較	分組製作一件產品
MIT 2.830	製程控制	統計製程管制、實驗設計、反應曲面	以半導體等製程為應用情境
MIT 2.854	製造系統	機率、等候、存貨、最佳化、模擬	數學建模與分析作業
Purdue CHE 554	流程工業	決策階層、資料協調、故障診斷	五份作業加自選專題
Michigan MECHENG 599	感測與數位孿生	感測器、孿生、機器人、資料分析	碩士學程必修，搭配專題
Arizona SIE 496 / 596	資料與機器學習	數位主線、工業 ML 管線、CPS 資安	兩個專題占總成績 50%
Georgia Tech 設計製造競速	專題體驗	數位設計、3D 列印、加工與資料	競賽，並向下延伸到高中

歸納起來，美國課程有三個共同點。**第一，基礎優先**：先教製程物理、統計與系統分析，再教新技術。**第二，重視數學與資料**：不論從哪條路出發，最後都要能把問題寫成模型、用資料驗證。**第三，專題導向**：幾乎每一門課都有分組專題，而且成績占比很高。

2.2 德國：RWTH 生產網際網路、TUM 學習工廠與 acatech

德國是「工業 4.0」的發源地，也是全世界機械與自動化工程教育最強的國家之一。德國的智慧製造教育有一個鮮明的特色：研究、教學與產業三者緊密結合，學生常常在真實的產線與企業專案中

學習。

2.2.1 RWTH Aachen：生產網際網路

亞琛工業大學 (RWTH Aachen University) 的工具機與生產工程實驗室 (WZL) 是歐洲最具規模與歷史的生產工程研究機構之一。以它為核心，亞琛工業大學集結了生產工程、資訊、材料等眾多研究所，成立了德國卓越計畫支持的「生產網際網路」 (Internet of Production, IoP) 卓越叢集。

生產網際網路的核心觀念有三個。第一是「數位影子」 (Digital Shadow)：工廠每天產生的原始資料極其龐大，但做一個特定決策並不需要全部資料，只需要一個足以支撐該決策、經過萃取與整合的資料模型，這個模型就是數位影子。它和數位孿生的差別在於：數位孿生追求完整地映射實體，數位影子則強調「為特定目的、剛好足夠」。第二是「資料湖」：把來自產品設計、生產與使用階段的資料集中存放，讓不同的應用可以取用。第三是「全球實驗室」 (World Wide Lab)：把世界各地的生產現場互相連結，讓一座工廠的經驗可以被其他工廠學習。

表 2-4 比較了數位模型、數位影子與數位孿生三個常被混用的名詞。

表 2-4 數位模型、數位影子與數位孿生的比較

項目	數位模型	數位影子	數位孿生
與實體的資料連結	無自動連結，靠人工輸入	實體資料自動流向數位端	實體與數位端雙向自動同步
範圍	依建模目的而定	為特定決策萃取、剛好足夠	力求完整映射實體
典型用途	設計階段的模擬與分析	監控、追溯、分析與決策支援	預測、最佳化與閉環控制
本書章節	第 13、21 章	第 19、23 章	第 19~21 章

在教學上，生產網際網路叢集每年夏天舉辦為期三週的暑期學校《生產技術遇見工業 4.0》，由工具機實驗室、控制論實驗室、成形技術、塑膠加工、雷射技術、機構學、人因工程、鋼鐵冶金與紡織技術等多個研究所共同授課，涵蓋自動化、資訊科技、材料科學、生產技術、智慧決策支援與智慧工廠。這種「十幾個研究所一起教一門課」的安排，本身就說明了一件事：智慧製造是跨領域的，不可能由單一科系教完。

亞琛工業大學旗下的營運管理研究所 (FIR) 也是 acatech「工業 4.0 成熟度指數」的主要研究單

位之一。這套指數把企業的發展路徑分為電腦化、連網化、可視化、透明化、可預測、自適應六個階段，並用「數位影子」描述第三階段以後企業所需具備的能力：隨時掌握工廠正在發生什麼事。本書第 1 章已借用這個框架，第 6 章會把它當成評估企業成熟度的主要工具。

2.2.2 TUM：學習工廠與「精實加數位」

慕尼黑工業大學 (Technical University of Munich, TUM) 機械系開設的碩士課程《智慧聯網生產：工業 4.0》(MW0107) 提供了一個很具體的課程設計範例。這門課為 5 個歐洲學分 (ECTS)，總學習時數 150 小時，其中上課 45 小時、自學 105 小時；教學方式包括自學專有名詞與基本關係、課堂講授搭配實務案例，以及在習題課中安排一天到企業參訪的「實務日」。課程內容除了工業 4.0 的技術，也包含經濟效益的評估。先修建議則是完成機械、工程、管理或工業工程等學士學位，並具備生產、資訊與企業管理的基礎。

慕尼黑工業大學最具特色的，是工具機與工業管理研究所 (iwb) 的「精實生產學習工廠」(Learning Factory for Lean Production)。這座學習工廠原本以精實生產為主題，讓學生從一個浪費嚴重、流程不平衡的生產情境出發，一步步改善到精實的狀態。研究團隊後來把工業 4.0 引入學習工廠，並在論文中提出：精實與工業 4.0 不是互相取代，而是互補的。2021 年，這座學習工廠進一步轉型為「智慧與精實流程創新實驗室」。這個歷程清楚示範了「先精實、再數位化」的教學順序，本書第 6 章與第 8 章也採用同樣的順序。

2.2.3 學習工廠：在會運轉的工廠裡上課

「學習工廠」一詞最早於 1994 年在美國出現，賓州州立大學等學校在美國國家科學基金會支持下，建立讓工程學生動手實作的工廠型教學設施。這個概念後來在德國發揚光大，達姆施塔特工業大學的「流程學習工廠 CiP」、慕尼黑工業大學的精實生產學習工廠，以及南非斯泰倫博斯大學的學習工廠等，都成為國際知名的範例。國際生產工程學會 (CIRP) 也有專門研究學習工廠的工作小組，並自 2011 年起每年舉辦學習工廠國際研討會。

學習工廠和一般實驗室最大的不同，在於它有一個真實的產品、一條可以運轉的產線，以及一套完整的教學設計。學生不是在單一機台前做一個實驗，而是在一個會產生浪費、瓶頸與不良品的系統中，經歷「診斷—設計—實作—驗證—反思」的完整循環，如圖 2-1 所示。



圖 2-1 學習工廠的教學循環

學習工廠依目的不同，大致可以分成三種類型。第一種以「教學」為主，重點在讓學生經歷完整的改善循環，例如精實生產學習工廠；第二種以「示範」為主，展示新技術在真實產線上的樣貌，讓企業人員參觀與體驗；第三種以「研究」為主，作為新技術的測試平台，在接近真實的環境中驗證研究成果。許多學習工廠同時兼具這三種功能，但在設計時清楚定義主要目的，才能決定產品、設備與課程的安排。

學習工廠的教學效果來自三個來源。第一，真實感：學生面對的是會塞車、會出錯的系統，而不是教科書上整理好的例題。第二，可重複：同一個情境可以重置，讓不同組別嘗試不同的改善方案，並用相同的指標比較成果。第三，跨領域：一個改善專案往往同時需要機械、電機、資訊與管理的知識，學生必須學會合作。本書第 38 章的總整專題，就是以學習工廠的精神設計的。

叫獸小叮嚀：沒有學習工廠怎麼辦？

不是每一所學校都有經費蓋一座學習工廠。但學習工廠的精神可以用很低的成本實現：用積木或 3D 列印零件組成一條「迷你產線」，用碼表與試算表記錄每一站的作業時間，就能練習瓶頸分析與精實改善；再加上一塊微控制器板與幾個便宜的感測器，就能練習資料擷取與可視化。重點不在設備多先進，而在於讓學生經歷完整的改善循環。高中 AI 機器人社團也可以用同樣的方

式，把機器人比賽的「製作流程」當成一條產線來分析。

2.2.4 德國教育的另一個秘密：雙軌制

談德國的製造教育，不能不提「雙軌制」(Duale Ausbildung)。在這個制度下，許多年輕人一邊在職業學校上課，一邊在企業中接受有系統的實務訓練，畢業時同時具備理論與現場經驗。這個制度培養出大量高技能的技術人員與技師，是德國製造業品質穩定的重要基礎。

雙軌制對智慧製造的啟示在於：工廠需要的不只是會寫程式的工程師，也需要大量懂設備、懂製程、能把系統維持運作的技術人員。智慧製造的推動，必須同時投資這兩類人才。台灣的技職教育體系與產學合作專班，也正在朝這個方向努力。

2.2.5 讓中小企業也學得到：德國的數位中心

德國中小企業 (Mittelstand) 眾多，是德國製造業的骨幹。為了讓中小企業也能跟上工業 4.0，德國聯邦政府推動「中小企業數位化」計畫，在各地設立數位中心，提供免費的資訊、示範與訓練。例如亞琛地區有「萊茵中小企業數位中心」，慕尼黑工業大學 iwb 也曾與奧格斯堡的中小企業 4.0 能力中心合作，把一輛卡車改裝成「行動展示車」，載著各種數位化解決方案的示範設備，開到各地讓企業人員親手體驗。

這種做法的啟示是：智慧製造教育不只發生在大學課堂裡。對中小企業的員工而言，最有效的學習往往是「看得到、摸得到、帶得回去」的示範與實作。台灣的法人研究機構、大學研究中心與產業公協會，也可以扮演類似的角色。

2.3 英國與亞洲：Cambridge IfM、NUS、日本與台灣的課程特色

2.3.1 英國劍橋大學：管理、技術與政策並重

劍橋大學工程系的製造研究所 (Institute for Manufacturing, IfM) 有一個獨特的定位：它把管理、經濟、技術與政策放在同一個研究所裡，處理製造業的完整議題。它的研究領域從資產管理、數

位製造、分散式資訊與自動化，到國際製造、產業韌性、永續製造與科技政策，幾乎涵蓋了製造的所有面向。

劍橋製造研究所對智慧製造教育最具代表性的貢獻，是由麥克法蘭 (Duncan McFarlane) 教授推動的「低成本數位製造」 (Digital Manufacturing on a Shoestring) 計畫。這個計畫觀察到，許多中小企業負擔不起大型數位轉型方案，於是發展出一套「便宜、小規模、容易導入、不干擾既有營運，而且能立即帶來好處」的數位解決方案與方法論，並把它們做成可重複使用的模組。麥克法蘭教授也因在工業自動化與數位製造領域的貢獻，獲選為英國皇家工程學院院士。

劍橋的啟示是：**智慧製造教育不能只培養「會做技術的人」，也要培養「會判斷技術值不值得做的人」**。選擇哪一個專案、如何建立商業理由、如何培養團隊的數位能力、如何把試點擴大到整個企業，這些管理問題與技術問題同等重要。本書第 6 章與第 32 章會處理這些議題。

2.3.2 新加坡國立大學：以產業成熟度指數設計課程

新加坡國立大學 (NUS) 的「工業 4.0 理學碩士」學程 (後來更名為「智慧產業與數位轉型理學碩士」) 是一個由產業需求反推課程的典型例子。學程依據新加坡經濟發展局的「智慧產業成熟度指數」 (Smart Industry Readiness Index, SIRI) 設計，核心課程包括：

- 工業 4.0 導論與應用：科技轉型的歷史、技術採用曲線、各層級的科技應用與策略路線圖。
- 工業 4.0 的數位實體整合：以積層製造、機器人與自動化、物聯網三大主題，介紹支撐資訊物理系統的關鍵技術。
- 資料分析與意義建構：監督式與非監督式學習等分析工具，應用於製造、醫療與零售。
- 數位基礎建設與轉型。
- 產業諮詢與應用專題：學生分組，在學校指導下以一家企業的真实專案為基礎開發原型解決方案，撰寫報告並公開發表。

SIRI 本身也是一個很好的學習框架。它把企業的智慧化程度拆成流程、技術與組織三大構面，再細分為八個支柱與十六個評估維度。換句話說，新加坡國大的學生在學習時，一開始就被訓練用「流程、技術、組織」三個角度同時看問題，而不是只看技術。本書第 6 章介紹成熟度評估時，會把 SIRI

與 acatech 指數並列比較。

新加坡國大的特色是「從國家產業策略出發，設計一條完整的學程」，並且以企業真實問題作為總整專題。除了碩士學程，新加坡國大的工學院也為電機、資訊、機械與化工系學生開設「工業 4.0 專長」，學生可以從資料科學、電腦視覺、控制系統、機器學習、自動化與製造模擬等課程中選修。

2.3.3 日本：ものづくり、ゆるやかな標準與高專機器人大賽

日本的製造教育常給人「重現場、輕理論」的印象，但其實它有一套非常深刻的思想體系。

東京大學製造經營研究中心（MMRC）的藤本隆宏教授提出「廣義のものづくり」概念：製造的本質，是把「設計資訊」轉寫到「媒體」（材料）上，並讓設計資訊順暢地流向顧客。在這個觀點下，汽車廠、軟體公司、餐廳甚至醫院，都在做某種形式的ものづくり；而一家企業的競爭力，來自它能多準確、多快速地完成這個「資訊轉寫」的過程。這個觀點與第 1 章「製造的三種流」不謀而合，也解釋了為什麼數位化與智慧化會如此深刻地影響製造：它們直接改變了設計資訊流動的方式。

在產業實務方面，2015 年由法政大學西岡靖之教授等人發起成立的「產業價值鏈倡議」（Industrial Value Chain Initiative, IVI），以「連結的工廠」為主題，集結大量日本製造企業共同探討工廠連網的參考模型。IVI 主張「寬鬆的標準化」（ゆるやかな標準）：不追求一次定義好所有規格，而是讓現場在共同框架下保有彈性、逐步收斂。這種做法反映了日本中小製造業眾多、現場改善文化深厚的特性，對同樣以中小企業為主的台灣，很有參考價值。

在人才培育方面，日本的「高等專門學校」（高專）是一個值得台灣借鏡的體系。高專招收國中畢業生，提供五年一貫的實務工程教育，培養大量製造業所需的技術人才。由高專學生參加的「高專機器人大賽」（高專ロボコン）自 1988 年開始舉辦，至今仍是日本最受歡迎的工程競賽之一。學生在比賽中經歷完整的設計、製作、測試與團隊合作過程，這正是製造人才最重要的養成經驗。

2.3.4 中國大陸：智能製造工程專業與學習工廠

中國大陸教育部在 2018 年前後新設了「智能製造工程」大學部專業，許多大學陸續開辦，並出版了系列教材。周濟、李培根、趙繼主編的《智能製造導論》就是「高等學校智能製造工程系列教材」的導論書，強調智慧製造的三個基本範式、人—資訊—物理系統（HCPS），以及智慧產品、智

慧生產、智慧服務三條主線。

在政策面，工業和信息化部與財政部於 2016 年 12 月發布的《智能製造發展規劃（2016—2020 年）》，把「打造智能製造人才隊伍」列為十項重點任務之一，要求健全人才培養計畫、加強人才培訓、建設智能製造實訓基地，構建多層次的人才隊伍。從中可以看出，人才培育被視為與裝備、技術、標準同等重要的基礎工程。

另一個值得注意的例子是同濟大學陳明教授的團隊。根據其著作的作者簡介，該團隊建立了中國大陸第一座工業 4.0 智慧工廠實驗室，並把歐美的「學習工廠」與工業 4.0 結合，建立工業 4.0 學習工廠，研究方向包括智慧工廠架構、基於物聯網的動態排程，以及大數據環境下的預測性維護。這顯示學習工廠的教學模式已在亞洲各地扎根。

本書參考了多本中國大陸的智慧製造教科書，主要採用其系統性的架構，例如資訊物理系統、離散型與流程型智慧工廠、網路協同製造、遠程運維與大量客製化；但案例一律改以台灣、日本與國際案例呈現，用語也採用台灣慣用的專業術語。

2.3.5 台灣：從精密機械與半導體長出來的課程

台灣的智慧製造教育，帶有濃厚的產業色彩：它從精密機械與半導體兩大產業長出來，並且與產業研究高度結合。以下介紹三個代表性的例子。

第一個是國內大學機械系所開設的智慧製造導論課程。這類課程以資訊物理系統及其在智慧製造中的應用為主軸，內容依序為工業 4.0 導論、資訊物理系統、工具機感測技術、智慧製造量測、工業物聯網技術與擴增實境（AR）技術，最後以數位孿生軟體工具（西門子虛擬機台）進行專題：讓學生在虛擬環境中規劃並加工賽車的機械零件。這類課程的特色是從工具機與量測出發，非常貼近台灣精密機械產業的需求。

第二個是成功大學的智慧製造研究中心。中心由被譽為「台灣半導體自動化教父」的鄭芳田講座教授帶領，長期發展「全自動虛擬量測」（Automatic Virtual Metrology, AVM）技術：在不實際量測每一片晶圓或每一個工件的情況下，用製程資料即時推估量測值，實現「全檢」。在此基礎上，團隊發展出智慧工廠自動化平台（iFA）、先進製造物聯雲（AMCoT）、智慧良率管理（IYM）與智慧

預測保養 (IPM) 等系統，並提出「工業 4.1」的概念，以「零缺陷」為目標。團隊的英文專書《Industry 4.1: Intelligent Manufacturing with Zero Defects》由 IEEE 出版，書中介紹這些技術在半導體、面板、太陽能、汽車、航太、碳纖維與吹瓶等七個產業的應用。鄭教授的研究成果多次獲得國家發明創作獎，也是「研究成果直接轉化為產業技術與教材」的台灣典範。本書第 21 章與第 25 章會介紹虛擬量測。

第三個是台灣人工智慧學校的「智慧製造專班」。這是一個面向在職人士的密集課程，約十二週的課程依序涵蓋統計與資料分析、機器學習與演算法、深度學習入門、電腦視覺與卷積神經網路、深度學習程式實作，接著進入智慧製造與生產線上的資料科學、自動化生產排程與演算法、半導體製造彈性決策、電腦視覺在智慧製造上的應用、系統性思維與問題定義、智慧機械與機電整合，以及虛擬量測、預測保養與企業 AI 團隊建置。它的特色是「先打穩資料科學基礎，再進入製造應用」，正好補足了許多機械背景工程師最缺乏的一塊。本書第 22 章「製造資料科學基礎」就是受此啟發而新增的。

叫獸專欄：我從各國課程學到的三件事

看完這麼多國家的課綱，我自己最大的收穫有三件事。

第一，好的課程都在教「看問題的方法」，而不是「操作某套工具」。MIT 用等候理論看產線，RWTH 用數位影子看資料，劍橋用商業理由看專案，日本用設計資訊的流動看製造。工具會變，看問題的方法不會。

第二，好的課程都讓學生「動手解決一個真實的問題」。不論是 MIT 的分組製作、TUM 的學習工廠、新加坡國大的企業專題，還是國內課程的虛擬機台賽車零件，學生最後都要交出一個能運作、能被檢驗的成果。

第三，好的課程都不避談「人」。從德國的雙軌制、日本的現場改善，到亞利桑那大學要求學生反思對勞動力與社會的影響，各國課程都提醒學生：智慧製造最終是為了人，也必須由人來完成。

這三件事，也是我編寫這本書時一直放在心裡的原則。

2.3.6 把世界放在同一張表上

圖 2-2 把本章介紹的課程放在同一張矩陣上，比較它們在六個面向的比重。請注意，這張圖是作者依據公開課網整理的相對比較，用來看各校的「招牌菜」，並非嚴格的評比。

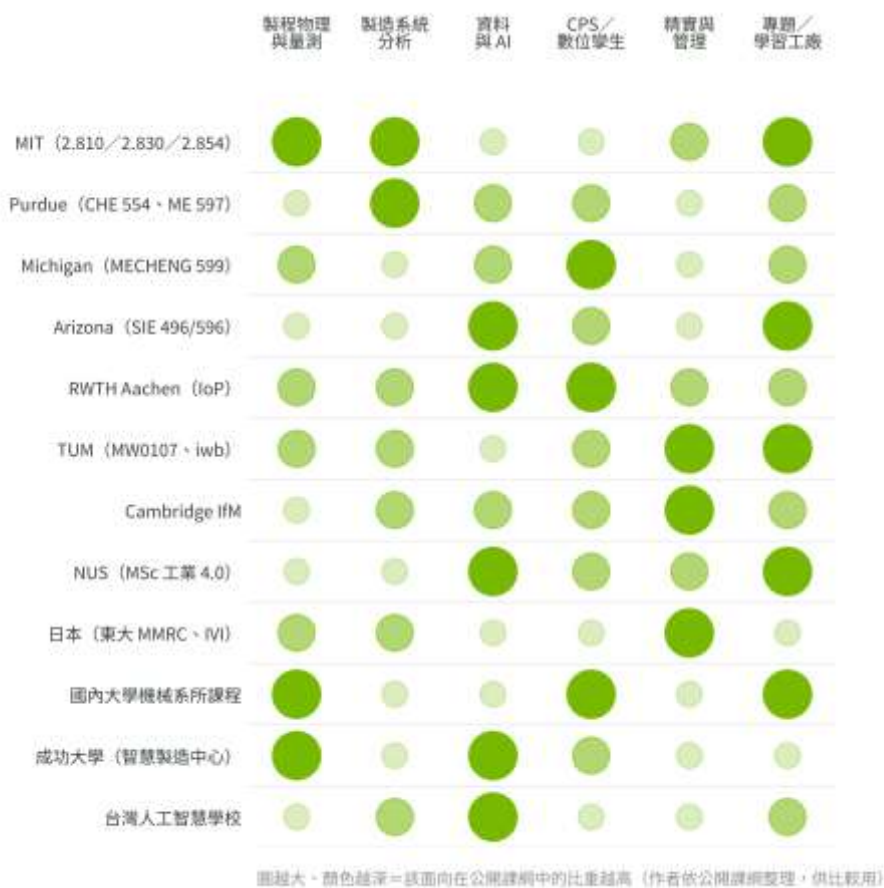


圖 2-2 國內外代表性課程在六個面向的比重比較

從圖中可以看出三件事。第一，沒有任何一所學校在所有面向都是重點，每一所學校都有自己的定位。第二，「專題 / 學習工廠」幾乎是所有課程的共同要素，只是形式不同。第三，台灣的課程在「製程物理與量測」及「資料與 AI」上很強，但在「精實與管理」及「製造系統分析」上相對薄弱。這正是本書在第二篇加入「製造系統分析」一章、在第一篇加入「轉型方法與成熟度」一章的原因。

表 2-5 各地區智慧製造教育的特色與可借鏡之處

地區	代表	最大特色	台灣可借鏡之處
美國	MIT、Purdue、Michigan、Arizona	基礎優先、數學建模、專題導向	先學製造系統分析，再學新技術

地區	代表	最大特色	台灣可借鏡之處
德國	RWTH、TUM	研究所跨域合授、學習工廠、雙軌制	用可運轉的產線教學；先精實再數位化
英國	Cambridge IfM	管理、技術、政策並重	培養判斷「值不值得做」的能力
新加坡	NUS	依國家成熟度指數設計學程、企業出題	以企業真實問題作為總整專題
日本	東大 MMRC、IVI、高專	ものづくり思想、寬鬆標準、競賽育才	重視現場、中小企業的漸進式標準化
中國大陸	智能製造工程專業	系統性教材、HCPS、學習工廠	系統架構與三條主線
台灣	國內大學機械系所、成大、台灣人工智慧學校	精密機械與半導體導向、虛擬量測	把半導體方法外溢到其他產業

2.3.7 台灣學生的優勢與盲點

在國際比較之後，我們回頭看看台灣學生自己。根據作者多年的教學觀察，台灣學生在智慧製造的學習上有三個明顯的優勢：第一，程式與數學基礎普遍扎實，學習 AI 與資料分析的速度很快；第二，身邊就有世界級的半導體與電子產業，實習與就業的機會豐富；第三，動手能力強，機器人社團、自造者空間與各類競賽提供了大量實作經驗。

但也有三個常見的盲點。第一，偏重工具、輕忽原理：很多同學會訓練一個影像辨識模型，卻說不出產線的瓶頸在哪裡，也不知道模型的錯誤在工廠裡會造成多少成本。第二，偏重技術、輕忽管理：很少同學在大學階段接觸精實、專案管理與商業理由的撰寫，進入職場後才發現「說服主管」比「寫程式」更難。第三，少有真實的現場經驗：許多同學直到畢業都沒有在工廠待過一整天，對設備、製程與現場人員的工作方式非常陌生。

本書的編排正是為了補足這三個盲點：第二篇補原理，第一篇與第七篇補管理，每章的實作活動與第 38 章的總整專題則盡可能把學生帶到現場。把優勢發揮到極致，同時有意識地補強盲點，台灣學生完全有能力成為國際一流的智慧製造人才。

2.4 智慧製造工程師的能力地圖與職涯路徑

2.4.1 從課程歸納出六大能力

把前面三節的課程放在一起歸納，可以整理出智慧製造工程師需要的六大能力面向。表 2-6 進一步把每一個面向分成「知道」（知識）、「會做」（技能）與「態度」三個層次，方便同學自我檢核。

表 2-6 智慧製造工程師的六大能力面向

能力面向	知道什麼（知識）	會做什麼（技能）	應有的態度
製程與設備	製程物理、材料、量測、設備失效模式	讀懂製程參數與量測報告、判斷資料是否合理	尊重現場、相信量測
製造系統與管理	產能、瓶頸、等候、存貨、精實、MES	畫價值流圖、計算 OEE 與週期時間	用系統而非單點看問題
資料與連網	感測器、工業通訊協定、資料品質	擷取、清理、對時與整合製造資料	先問「這筆資料可信嗎」
人工智慧	機器學習、電腦視覺、大型模型、AI 代理	建立、評估與部署模型，判斷模型限制	先用最簡單可解釋的方法
數位工程	CAD / CAE、模擬、數位孿生、數位主線	建立參數化模型、執行模擬與虛擬試車	模型都是錯的，但有些有用
人與治理	人因、資安、AI 治理、專案管理、溝通	撰寫需求與風險評估、與跨部門合作	對人與安全負責

表中「應有的態度」一欄常被忽略，卻往往決定一個工程師能否在工廠裡成功。一位 AI 模型做得很好、卻不願意走進現場聽師傅說話的工程師，很難讓模型真正上線；一位製程經驗豐富、卻不相信資料的主管，也很難帶領團隊轉型。

2.4.2 T 型與 π 型人才

第 1 章提過「T 型人才」的概念：在一個領域有深度，在其他領域有廣度。從國際課程的趨勢來看，智慧製造越來越需要另一種人才——「 π 型人才」，也就是同時在兩個領域具備深度的人。圖 2-

3 比較了這兩種型態。



圖 2-3 T 型與 π 型人才的能力分布

智慧製造現場最缺的，正是能在「製程」與「資料 / AI」之間翻譯的人。製程工程師說「這批料比較硬，所以刀具磨耗比較快」，資料科學家需要把它轉換成「材料批號應該作為模型的特徵」；資料科學家說「模型在新產品上的召回率掉到 70%」，製程工程師需要理解這代表「每十個瑕疵品會漏掉三個」，並判斷這在品質與成本上能否接受。能在兩邊自由切換語言的人，在任何一家推動智慧製造的企業都非常搶手。

成為 π 型人才最實際的路線，是「本科加一門第二專長」：機械、電機、化工、工業工程等系的同學，以資料科學與 AI 作為第二專長；資訊、資工、統計等系的同學，則以製造系統或某一個產業的製程作為第二專長。大學裡的學程、微學程與跨領域專題，都是建立第二深度的好機會。

建立第二深度可以分成三步。第一步是「修」：選修第二專長領域的核心課程，打好基礎。第二步是「做」：至少完成一個橫跨兩個領域的專題，例如用機器學習分析工具機的振動資料，或為一條產線建立離散事件模擬模型。第三步是「證」：用作品集、競賽成績、實習成果或產業人才能力鑑定等證照，讓別人看見你的能力。三步之中，「做」最重要；一個真正解決過問題的專題，比十張修課證明更有說服力。

2.4.3 智慧製造相關的職務

智慧製造不是一個單一職務，而是一群職務的集合。表 2-7 列出常見的職務類型，以及各自最需要的能力面向與本書相關章節。實際的職稱與分工會因產業與公司規模而不同。

表 2-7 智慧製造相關職務與所需能力

職務	主要工作	最需要的能力面向	本書相關章節
製程工程師 / 製程整合工程師	開發與維持製程、提升良率	製程與設備、資料與 AI	第 7、16、25 章
設備工程師	維持設備運作、改善稼動率	製程與設備、資料與連網	第 9、26 章
工業工程師 (IE)	產能規劃、產線設計、精實改善	製造系統與管理	第 8、27 章
自動化 / 機器人工程師	設計與整合自動化系統、機器人	製程與設備、數位工程	第 10、30 章
MES / 製造資訊工程師	建置與維護製造營運系統	製造系統與管理、資料與連網	第 11、17 章
製造資料工程師	建立資料管線、資料平台與資料治理	資料與連網	第 11、23 章
工業 AI 工程師	開發視覺檢測、預測維護等模型	人工智慧、資料與連網	第 22~29 章
數位孿生 / 模擬工程師	建立模擬模型、虛擬試車	數位工程	第 19~21 章
OT 資安工程師	保護工廠網路與控制系統	資料與連網、人與治理	第 35 章
數位轉型顧問 / 專案經理	評估成熟度、規劃與推動專案	製造系統與管理、人與治理	第 5、6、36 章
應用工程師 (FAE)	協助客戶導入設備或軟體	視產品而定，溝通能力尤其重要	第 32 章

這張表也告訴我們：智慧製造的職涯入口很多，不必一開始就鎖定「AI 工程師」。許多優秀的工業 AI 工程師，都是從製程或設備工程師起步，在現場累積了對問題的理解後，再補上資料與 AI 的能力。

叫獸專欄：工業 AI 工程師的一天（情境改寫）

早上八點半，小林走進一家電子組裝廠的品質課辦公室，第一件事是打開模型監控儀表板：昨晚的 AI 焊點檢測模型判定了三萬多張影像，其中有 2% 被送到人工複判，複判結果顯示誤判率比上週略高。

九點半，他到產線找品管組長，兩人一起看那些被誤判的影像，發現都來自一批新供應商的電路板，板面顏色稍微偏深。組長說：「這批板子上週才開始用。」小林把這個線索記下來。

中午前，他和製程工程師討論，是否要請供應商提供顏色規格，或在影像前處理加入色彩校正。

下午，他整理新一批影像的標記工作，交給兩位標記人員，並寫好模型重新訓練與驗證的計畫，送交主管核准。

傍晚，他參加跨部門會議，用一頁簡報說明：新模型預計可以把複判比例降回 1.5% 以下，每月減少約四十小時的人工複判時間。

這一天裡，小林寫程式的時間大概不到兩小時。他大部分的時間花在看資料、跑現場、和不同的人溝通、寫計畫與報告。**這就是工業 AI 工程師真實的工作樣貌：模型只是工作的一部分，理解問題與推動改變才是主體。**

2.4.4 從高中到職場的學習階梯

依照本章歸納的國際經驗，本書建議以下的學習階梯。每一階都有清楚的目標，也都可以用一個具體的作品來證明自己的能力。

表 2-8 智慧製造的學習階梯

階段	學習重點	建議作品
高中（AI 機器人社團）	Python 入門、感測器與微控制器、機器人競賽	一台會「感測—判斷—動作」的機器人或小裝置
大學一、二年級	數學、統計、程式設計、工程圖學、材料與製造程序	一份製程分析報告、一個資料分析小專案
大學三年級	製造系統、控制、資料科學、本書第一至五篇	學習工廠或迷你產線的改善專案

階段	學習重點	建議作品
大學四年級	第二專長、本書第六至八篇、總整專題	結合企業問題的總整專題與公開發表
實習與研究所	在真實工廠解決問題、深化一個研究方向	可量化成效的實習成果或研究論文
職場初期	從一個職務切入，建立現場經驗	一個從試點走到量產的專案

2.4.5 自學資源地圖

除了學校課程，網路上還有大量高品質的免費或低價學習資源。以下依難易程度整理，同學可依需要選用。

- 入門：密西根大學在線上平台開設的《數位科技與製造的未來》系列課程（工業物聯網、數位孿生、積層製造），以及 CESMII 的智慧製造教育課程目錄。
- 進階：MIT 開放式課程網站上的《製造系統導論》（2.854）與《製造程序與系統》（2.810）講義，適合搭配本書第 7、8 章閱讀。
- 產業動態：世界經濟論壇全球燈塔網路的年度白皮書，以及美國國家標準與技術研究院（NIST）的智慧製造相關報告。
- 台灣在地：台灣人工智慧學校的智慧製造相關課程、各大學的智慧製造研究中心與產學合作活動。

如果你想利用寒暑假自學，以下是一個十二週的入門自學計畫範例，每週約投入五到八小時。

表 2-9 十二週智慧製造自學計畫範例

週次	主題	建議資源	本週作品
1	智慧製造全貌	本書第 1、2 章	一頁心智圖
2	製造程序與四項指標	MIT 2.810 課程說明、本書第 7 章	比較兩種製程的表格
3	製造系統：產能與瓶頸	MIT 2.854 第 1~6 堂講義	用試算表模擬一條三站產線
4	精實與價值流	本書第 8 章	一張價值流圖
5	Python 與資料處理	任何 Python 入門教材	清理一份公開的設備資料
6	統計與管制圖	本書第 22、25 章	畫出一張管制圖並判讀

週次	主題	建議資源	本週作品
7	工業物聯網	Michigan 工業物聯網線上課、本書第 11 章	用微控制器上傳感測資料
8	數位孿生	Michigan 數位孿生線上課、本書第 19 章	描述一個數位孿生的需求規格
9	機器學習入門	本書第 22、23 章	一個異常偵測模型
10	電腦視覺	本書第 24 章	一個簡單的瑕疵分類模型
11	企業 AI 與 AI 代理	本書第 28、29 章	一個附出處的文件問答系統
12	整合與反思	本書第 36、38 章	一頁式專案提案

自學時最重要的原則是：**每學一個概念，就找一個真實的例子驗證它**。看完等候理論，就去觀察學校餐廳的排隊；學完 OEE，就去計算一台影印機的稼動率。把理論和身邊的系統連起來，知識才會變成能力。

2.4.6 未來五年值得提早準備的能力

智慧製造的技術變化很快，但有些趨勢已經相當明確。綜合國際課程的最新調整與產業報告，以下五項能力在未來幾年會越來越重要，值得同學提早準備：

- **AI 代理的設計與治理**：當 AI 從「回答問題」走向「執行任務」，工程師需要知道如何設計工具權限、核准流程與稽核紀錄，這是第 29 章與第 36 章的主題。
- **數位孿生與模擬**：越來越多的決策會先在數位孿生中驗證，再到實體世界執行，熟悉模擬與模型驗證的人才需求持續增加。
- **碳盤查與永續製造**：在碳費與碳邊境調整機制的壓力下，能夠計算產品碳足跡、設計節能方案的工程師，會成為出口企業的關鍵人才。
- **營運技術 (OT) 資安**：工廠連網越多，攻擊面越大；同時懂控制系統與資安的人才，在全球都供不應求。
- **人機協作與人因設計**：協作機器人、穿戴裝置與 AI 輔助工作指引進入現場後，如何設計讓人安全、舒適又有效率的工作方式，需要跨工程與人因的能力。

除了這些專業能力，還有三項「可遷移能力」不論技術怎麼變都同樣重要：問題定義的能力、系統思考的能力，以及和不同背景的人溝通的能力。台灣人工智慧學校的智慧製造專班特別安排「系統性思維與問題定義」一堂課，正是因為許多 AI 專案失敗的原因，不是模型不夠好，而是一開始就問錯了問題。

2.4.7 一頁式專案提案：讓工廠主管看得懂

不論將來擔任哪一種職務，你都一定會遇到需要「說服別人支持你的專案」的時候。國際課程普遍要求學生撰寫專案提案，而工廠主管最喜歡的，是一頁就能看完的提案。表 2-10 是一個簡單的範本，本書第 38 章的總整專題也會沿用。

表 2-10 一頁式智慧製造專案提案範本

欄位	要回答的問題	範例
問題	現在哪裡痛？影響多大？	3 號車床每月非計畫停機約 20 小時，影響交期
基準	目前的數字是多少？怎麼量的？	近三個月平均稼動率 82% (來自生產日報)
目標	要改善到多少？何時？	六個月內稼動率提升到 88%
方案	打算怎麼做？在哪一個層次？	加裝振動與電流感測器，建立異常預警 (網路化到智慧化)
資料	需要哪些資料？取得得到嗎？	感測資料、維修紀錄、生產日報；維修紀錄需先整理
風險	可能出什麼問題？如何因應？	誤報太多導致現場不信任；先以通知不自動停機
資源	需要多少錢、多少人、多少時間？	硬體與軟體約 15 萬元、工程師兩人各半時、六個月
驗證	怎麼證明成功？	比較導入前後各三個月的稼動率與停機次數

寫提案時最常見的錯誤，是只寫「方案」而沒有寫「基準」與「驗證」。沒有基準，就無法證明改善；沒有驗證方法，主管就無法判斷值不值得投資。一份好提案的核心，不是技術有多先進，而是讓讀者相信「這件事做完以後，可以被檢驗」。

2.5 本書的學習主線、實驗倉庫與使用方式

2.5.1 本書的設計原則

根據前面的國際比較，本書在設計上採用了五個原則。

第一，基礎優先。仿照 MIT 的順序，在介紹 AI 之前，先用第二篇建立製程、製造系統與設備的基礎，並在第五篇開頭安排「製造資料科學基礎」一章。

第二，製造系統為主體。本書把資料與 AI 視為能力，而不是主角；每一項技術都要回答「它改善了製造系統的哪一個指標」。

第三，數位孿生為整合中樞。仿照密西根與 RWTH 的做法，以數位主線與數位孿生串起設計、生產與服務，這是第四篇的任務。

第四，人與治理是邊界。仿照劍橋與亞利桑那大學的做法，把人因、資安與 AI 治理列為正式內容，而不是附錄。

第五，專題貫穿全書。仿照學習工廠與新加坡國大的做法，每一章都有實作活動，最後在第 38 章以學習工廠形式完成總整專題。

2.5.2 每一章的結構

本書每一章都採用相同的結構，方便讀者建立閱讀節奏，也方便教師抽換內容。

表 2-11 本書各章的固定結構

單元	目的	閱讀建議
叫獸開講	以故事或情境引起動機	先讀，帶著問題進入本章
學習目標	列出讀完本章應具備的能力	讀完全章後回來自我檢核
核心概念	本章重要名詞的中英對照	初讀時瀏覽，複習時對照
課文內容	原理、架構、公式與流程	主體，搭配圖表仔細閱讀
案例	台灣與國際的實際案例	試著回答每個案例的討論題
實作活動	動手做的練習或專題	盡量實際完成，而不是只讀

單元	目的	閱讀建議
延伸閱讀	進一步學習的資料	依興趣選讀
章末小結	本章重點整理	複習與考前使用
習題	選擇、簡答、計算、申論題，附提示與參考解答	先自己作答，再對照解答

此外，書中會穿插「叫獸小叮嚀」與「叫獸專欄」兩種方框。前者提醒常見的誤解與實務訣竅，後者補充較深入或跨章節的觀點，初讀時可以先跳過。

2.5.3 依背景選擇閱讀路線

本書的讀者背景多元。表 2-12 提供三種建議的閱讀路線，教師也可以依學生組成調整授課順序。

表 2-12 依背景建議的閱讀路線

讀者背景	優勢	建議先讀	需要特別補強
機械、材料、工業工程	製程、設備、製造系統	第一至四篇	第五篇第 22 章資料科學基礎、第六篇
電機、資訊、資工、統計	程式、資料、AI	第一篇、第五至六篇	第二篇 (尤其第 7、8 章) 、第 17 章
管理、經濟、商學	策略、組織、商業模式	導讀篇、第一篇、第七篇	第 8 章製造系統分析、第 19 章數位孿生基礎
高中 AI 機器人社團	動手做、好奇心	導讀篇、第 9~11 章、第 30 章	數學與統計基礎，可邊做邊學

不論哪一種背景，都建議完整閱讀導讀篇與第一篇，因為它們建立了全書共同的語言與架構。

2.5.4 實驗倉庫

紙本教科書適合呈現穩定的原理、架構與方法，但軟體安裝、模型版本與程式碼更新得非常快。因此，本書把實作內容放在線上的「實驗倉庫」中，紙本只保留實驗的目標、原理與評量方式。

每一個實驗都採用相同的目錄結構，方便讀者與教師使用：

```

labs/
├── L01_maturity_isa95/
│   ├── README.md      # 實驗目標、背景與步驟
│   ├── environment/    # 環境設定檔 (Python 套件、Docker 等)
│   ├── data/           # 實驗資料或下載說明
│   ├── notebooks/      # 範例程式與 Jupyter 筆記本
│   ├── solution/       # 參考解答 (教師版)
│   └── rubric.md        # 評量標準
├── L02_vsm_bottleneck/
└── ...

```

表 2-13 本書實驗清單

編號	實驗	對應章節	核心能力
L1	成熟度評估與 ISA-95 架構圖	第 5、6 章	系統分析
L2	價值流圖與產線瓶頸模擬	第 8 章	製造系統分析
L3	CNC / 感測器資料擷取	第 9、11 章	工業物聯網
L4	參數化 CAD 與模擬驅動設計	第 13 章	數位設計
L5	AI-CAD 評估	第 14 章	生成式設計
L6	無人機輕量化支架 DfAM 設計	第 15、16 章	積層製造
L7	小型產線數位孿生與 PLC 虛擬試車	第 19~21 章	數位孿生
L8	製造資料探索與第一個機器學習模型	第 22、23 章	資料科學
L9	瑕疵檢測與錯誤成本分析	第 24 章	工業視覺
L10	管制圖與實驗設計	第 25 章	品質工程
L11	設備異常偵測與剩餘壽命預測	第 26 章	預測維護
L12	零工式排程：派工規則、數學規劃與強化學習比較	第 27 章	最佳化
L13	工廠標準作業程序的檢索增強生成	第 28 章	企業 AI
L14	具核准閘門的安全工廠代理	第 29 章	AI 代理
L15	多模態人機介面整合機器人作業系統	第 30、31 章	人機協作
L16	OT 威脅模型與 AI 風險登錄	第 35、36 章	資安與治理

在環境方面，本書的實驗盡量降低門檻：大部分實驗只需要一台一般的筆記型電腦，安裝 Python 與 Jupyter 即可完成；需要較大運算量的影像辨識與大型語言模型實驗，則提供小型資料集與雲端執行的替代方案，有圖形處理器 (GPU) 的同學可以選擇在本機執行。涉及感測器的實驗，以

微控制器開發板與常見的振動、溫度、電流感測模組為主，總成本控制一般在一般社團或實驗室負擔得起的範圍。每個實驗的說明文件都會列出必要與選用的軟硬體，以及常見錯誤的排除方法。

所有實驗都遵守一個安全原則：凡是 AI 會影響實體設備的範例，預設採用唯讀、模擬或人類核准的模式。我們不希望教材在無意間養成學生「讓 AI 直接控制機器」的危險習慣。

2.5.5 授課安排與評量建議

本書可以支援單學期 18 週與全學年 36 週兩種授課安排。

單學期 18 週適合 3 學分的導論課，建議每週 2 小時講授加 1 小時實作。教師可以導覽方式涵蓋全書，從十六個實驗中挑選約十二個，並在第 9 週安排期中評量與總整專題提案，第 18 週舉行專題公開展示。

全學年 36 週適合 6 學分或上下學期連開的課程。上學期以導讀篇到第四篇為主，著重系統與數位工程，學期末完成數位主線與數位學生的第一階段成果；下學期以第五至八篇為主，著重資料、AI 與整合，學年末完成總整專題。

表 2-14 是全學年 36 週的建議安排摘要。

表 2-14 全學年 36 週的建議安排 (摘要)

週次	上學期：系統與數位工程	週次	下學期：資料、AI 與整合
1~2	導讀篇：智慧製造全貌與學習方法	19~21	資料科學、資料工程、機器視覺
3~6	第一篇：範式、CPS、參考架構、成熟度	22~24	智慧品質、預測維護、智慧排程
7~8	第 7、8 章：製程與製造系統分析	25	實驗週
9	期中整合：架構測驗與案例簡報	26~27	企業 AI 大腦、代理式 AI；期中整合
10~12	第 9~11 章：智慧裝備、自動化、工業通訊	28~30	Physical AI、人機協作、智慧服務
13~15	第三篇：智慧產品、數位設計、積層製造	31~33	供應鏈、永續、OT 資安
16~17	第四篇：營運、數位主線、數位學生	34~35	AI 治理、台灣案例研究
18	數位主線 / 數位學生第一階段成果發表	36	總整專題公開展示與答辯

在評量方面，參考國際課程以專題為主的做法，本書建議：

表 2-15 建議的評量配分 (18 週版本)

評量項目	比例	說明
平時作業與閱讀	15%	章末習題、案例討論
核心實驗	25%	依實驗倉庫的評量規準評分
期中測驗	20%	第一至四篇的概念與計算
總整專題提案	10%	問題、資料、指標、架構與風險
總整專題成果與個人反思	30%	公開展示、技術文件、同儕評審與反思報告

關於生成式 AI 的使用，各校與各教師的規定不同。有些課程選擇完全開放，本書則建議採「開放使用、但須說明用途並自行驗證」的原則：學生可以用 AI 協助查資料、寫程式與修改文字，但必須在報告中說明哪些部分使用了 AI，並對所有數字與結論負責。這本身就是第 36 章「AI 治理」的第一堂實作課。

2.5.6 總整專題的評量規準

總整專題是本書的最後一哩路。為了讓評分公平透明，本書提供以下評量規準，教師可依課程需要調整權重；學生也可以在專題進行中，用它來自我檢核。

表 2-16 總整專題評量規準

評量面向	權重	優秀	合格	待加強
問題定義	15%	問題具體、有量化的基準與目標，並說明對企業的影響	問題清楚，但基準或目標不夠明確	問題模糊，或只描述想用的技術
資料與量測	15%	資料來源可靠，說明資料品質並處理缺失與雜訊	有資料，但未說明品質或處理方式	資料不足或來源不明
技術方案	20%	方案合理且說明為何選擇此方法，比較過替代方案	方案可行，但未說明選擇理由	方案與問題脫節
成效驗證	20%	以前後對照或對照組驗證成效，並討論限制	有成效數字，但驗證方法不嚴謹	沒有驗證或只有主觀描述

評量面向	權重	優秀	合格	待加強
風險與治理	15%	分析安全、資安、人因與 AI 風險，並提出具體對策	列出風險，但對策不具體	未考慮風險
溝通與展示	15%	文件完整、展示清楚，能回答跨領域的提問	文件與展示大致完整	文件缺漏，或無法說明自己的方案

這份規準刻意把「成效驗證」與「風險與治理」的權重拉高，目的是讓同學養成兩個習慣：用數據證明自己的成果，以及在追求效率的同時對人與安全負責。這兩個習慣，正是國際一流課程與優秀工程師的共同特徵。

2.5.7 給教師與自學者的建議

給教師：本書的章節彼此有連結，但也盡量保持獨立。教師可以依照學生背景與學校設備，抽換案例與實驗；台灣案例盒可以替換成學校所在地區的企業。如果學校有合作企業，強烈建議邀請企業提供真實問題作為總整專題題目。

給自學者：如果你是在職工程師，建議先讀導讀篇與第一篇建立全貌，再直接跳到與工作最相關的篇章；遇到不熟悉的基礎概念，再回頭查閱。每讀完一章，試著用該章的方法分析一次自己公司的實際問題，效果會遠勝於只讀不做。

2.5.8 本書的寫作慣例

為了讓閱讀更順暢，本書遵守以下幾項寫作慣例：

- 名詞：重要名詞第一次出現時附上英文，例如「數位孿生」(Digital Twin)；之後只用中文。台灣與中國大陸用語不同時，採用台灣慣用語，例如「資料」而非「數據」、「軟體」而非「軟件」、「最佳化」而非「優化」。
- 數字：所有企業成效數字都標明年份與來源，並提醒不同案例的基準不同、不宜直接比較；作者自行假設的數字會明確標示為「假設」或「範例」。
- 公式：採用國際單位制；公式中的符號第一次出現時說明其意義。

- 案例：台灣案例與國際案例都以方框呈現，並附討論題；教學情境案例會註明為綜合改寫，不指涉特定企業。
- 安全：凡涉及實體設備、電動工具或 AI 自動控制的活動，都會附上安全提醒。
- 版本：軟體、模型與標準的版本以出版時為準，後續更新將於實驗倉庫中維護。

案例

案例 2-1 MIT 2.854：一門沒有流行名詞的智慧製造基礎課

背景：《製造系統導論》是 MIT 機械系的經典課程，講義公開於開放式課程網站。

做法：課程從製造系統概論與機率出發，依序講授等候系統、存貨、最佳化、單一產品系統、多站系統、物料需求規劃、排程與控制、模擬、豐田生產系統、品質與產量的交互作用，最後討論有限緩衝的隨機流動系統。

啟示：智慧製造的每一個決策問題——排程、派工、緩衝設計、存貨、維護——背後都是這門課的數學骨架。學會這些，換了任何一代的工具都能用。

討論：（1）為什麼一門智慧製造相關的基礎課要從「機率」開始？（2）以 M/M/1 模型說明，為什麼把機台稼動率從 90% 拉到 95%，在製品數量會增加一倍以上？

案例 2-2 亞利桑那大學 SIE 496 / 596：以專題為主的評量設計

背景：這門課面向大學部高年級與研究生，先修課為整合製造系統。

做法：課程安排「模擬驅動設計」與「工業機器學習」兩個專題；大學部評量為出席 5%、小考 20%、作業與討論 25%、專題 50%，研究生另須閱讀、分析並發表一篇研究論文。工業機器學習專題使用真實的水處理系統與金屬 3D 列印製程監測資料。

啟示：當專題占成績一半時，學生會把主要心力放在「解決一個完整的問題」，而不是背誦名詞。使用真實工業資料，則讓學生提早面對缺值、雜訊與標記不足等真實挑戰。

討論：（1）專題占比過高可能有什麼缺點？如何彌補？（2）如果要在台灣開類似的課，你會找

哪一種真實資料？

案例 2-3 慕尼黑工業大學 iwb：從精實學習工廠到智慧精實創新實驗室

背景：iwb 的精實生產學習工廠原本讓學生體驗從浪費嚴重到精實狀態的完整改善歷程。

做法：研究團隊把工業 4.0 引入學習工廠，提出精實與工業 4.0 互補的觀點，並設計整合兩者的教學模組；2021 年前後進一步轉型為智慧與精實流程的創新實驗室。

啟示：數位化不是用來取代精實，而是放大精實的效果。先消除浪費，再用資料與自動化穩定與擴展改善成果，才不會把浪費「數位化」。

討論：（1）舉一個「把浪費數位化」的例子。（2）你所在的學校或社團，可以用什麼方式建立一座迷你學習工廠？

案例 2-4 國內大學課程：在虛擬機台上做賽車零件

背景：課程以資訊物理系統為主軸，內容涵蓋工具機感測、智慧製造量測、工業物聯網與擴增實境。

做法：學期專題使用西門子的虛擬機台軟體，讓學生在數位學生環境中規劃與驗證賽車機械零件的加工。

啟示：虛擬機台讓學生在不佔用真實機台、不浪費材料、不冒安全風險的情況下，反覆練習加工規劃與驗證，正是數位學生在教學上的直接應用。

討論：（1）在虛擬機台上驗證過的加工程式，到了真實機台上還可能出現哪些問題？（2）虛擬機台適合用在哪些教學情境？哪些情境仍必須使用真實機台？

案例 2-5 成功大學：從虛擬量測到「工業 4.1」

背景：半導體與面板等產業的量測耗時昂貴，通常只能抽檢，無法即時掌握每一件產品的品質。

做法：成大智慧製造研究中心發展全自動虛擬量測技術，以製程資料即時推估量測值，再延伸為

智慧工廠自動化平台、先進製造物聯雲、智慧良率管理與智慧預測保養等系統，並以「零缺陷」為目標提出「工業 4.1」。

啟示：一項關鍵技術若能持續深耕、系統化，並在多個產業驗證，就能從學術研究發展成產業標準與教材，這是台灣學界最值得學習的產學合作模式之一。

討論：（1）虛擬量測與實體量測各有什麼優缺點？兩者如何搭配？（2）除了半導體，你認為還有哪個台灣產業最適合導入虛擬量測？

案例 2-6 喬治亞理工學院：把智慧製造帶進高中

背景：喬治亞理工學院製造研究院的研究工程師在 2023 年發展出《設計、製造、競速》課程，原本讓大學生透過數位設計、3D 列印、機械加工與競賽，認識現代製造。

做法：課程結合工程與資料科學，讓學生看到現代製造同時需要技術能力與資料能力；後來在州政府人工智慧製造計畫的經費支持下，改編並擴大為給高中生的先進製造課程。

啟示：智慧製造的啟蒙可以從高中開始，而且最好的方式是一個有趣、有競爭、能動手的專題。

討論：（1）如果要為高中 AI 機器人社團設計類似的專題，你會選擇什麼主題？（2）如何在專題中加入「資料」的元素，讓學生不只是做出東西，還能用數據改善它？

案例 2-7 新加坡國立大學：用企業真實專案當畢業考

背景：工業 4.0 碩士學程的學生多為在職人士，來自製造、物流、醫療與零售等不同產業。

做法：學程最後一門核心課是產業諮詢與應用專題，學生分組，在學校相關單位指導下，以一家企業已實施的專案為基礎開發原型解決方案，撰寫報告並公開發表接受評量。

啟示：以企業真實專案作為總整專題，能同時訓練技術整合、問題定義與溝通能力，也讓學校與產業建立長期合作。

討論：（1）企業出題的專題，可能遇到哪些保密與資料取得的困難？如何處理？（2）如果你是企業主管，你願意提供什麼樣的題目給學生？

實作活動

活動 2-1 課綱偵探：比較三門課

目的：學會讀課綱，從中看出一門課的定位與重點。

1. 從本章介紹的課程中選兩門，再自行找一門台灣大學的智慧製造相關課程，共三門。
2. 下載或整理三門課的課綱，列出每週主題、評量方式與先修要求。
3. 依圖 2-2 的六個面向，為每門課的每個面向給予 0~3 分，並寫下評分理由。
4. 寫一段 300 字的比較：如果你只能修其中一門，你會選哪一門？為什麼？

表 2-17 課綱比較記錄表

面向	課程 A	課程 B	課程 C	評分理由
製程物理與量測				
製造系統分析				
資料與 AI				
CPS / 數位孿生				
精實與管理				
專題 / 學習工廠				

活動 2-2 畫出自己的能力雷達圖

目的：盤點自己在六大能力面向的現況，規劃學習重點。

依表 2-6，為自己在每個面向打 1~5 分，再用以下程式畫出雷達圖。一學期後再畫一次，比較變化。

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

labels = ["製程與設備", "製造系統與管理", "資料與連網",
          "人工智慧", "數位工程", "人與治理"]
scores = [3, 2, 2, 3, 1, 2] # 改成你自己的分數 (1~5)
```

```

angles = np.linspace(0, 2 * np.pi, len(labels), endpoint=False).tolist()
scores_c = scores + scores[:1]
angles_c = angles + angles[:1]

plt.rcParams["font.family"] = "Microsoft JhengHei" # 微軟正黑體
fig = plt.figure(figsize=(5, 5))
ax = fig.add_subplot(polar=True)
ax.plot(angles_c, scores_c, color="#76B900", linewidth=2)
ax.fill(angles_c, scores_c, color="#76B900", alpha=0.25)
ax.set_xticks(angles)
ax.set_xticklabels(labels)
ax.set_ylim(0, 5)
plt.title("我的智慧製造能力雷達圖")
plt.show()

```

延伸思考：你的雷達圖比較接近 T 型還是 π 型？如果要在畢業前成為 π 型人才，你的第二個深度會選哪一個面向？需要修哪些課或做哪些專案？

活動 2-3 規劃你的智慧製造學習地圖

目的：把本章的學習階梯，轉換成自己的具體計畫。

1. 依表 2-8，寫下你目前所在的階段。
2. 從表 2-7 選一個你最感興趣的職務，列出它需要的三項核心能力。
3. 列出未來兩年內，你打算修的課、參加的社團或競賽、做的專案，以及想實習的企業類型。
4. 每一項計畫都要對應一個「可以展示的作品」。

活動 2-4 工廠參訪觀察清單 (高中社團亦適用)

如果有機會參訪工廠，可以帶著以下清單，把參訪變成一次有系統的觀察練習：

- 這座工廠生產什麼？屬於離散型還是流程型？是大量生產還是少量多樣？
- 你看到哪些自動化設備？哪些工作仍由人完成？為什麼？
- 現場有沒有看板、儀表板或燈號？它們顯示了哪些資訊？
- 物料怎麼在工作站之間移動？哪裡有在製品堆積？
- 品質如何檢驗？是全檢還是抽檢？由人還是機器判定？
- 如果你是這座工廠的工程師，你會優先改善哪一個地方？依第 1 章的五個層次，它目前在每一層？

參訪後，請以一頁的篇幅整理觀察結果，並和同學比較：不同的人看到了哪些不同的東西？

活動 2-5 紙飛機工廠：一小時的迷你學習工廠

目的：不需要任何設備，用一個小時體驗學習工廠的完整改善循環。

準備：A4 紙一疊、碼表（手機即可）、膠帶、一張記錄用的試算表。全班分組，每組 5~6 人。

1. 第一回合（10 分鐘）：每組設計一條四站的紙飛機產線（摺機身、摺機翼、畫標誌、品檢），每站一人，另一人計時並記錄。生產 8 分鐘，記錄每站的作業時間、完成數量、在製品堆積與不良品數量。
2. 診斷（10 分鐘）：計算各站的平均作業時間，找出瓶頸站；計算產出率與良率，並觀察在製品堆積在哪裡。
3. 改善設計（10 分鐘）：提出至少兩項改善，例如重新分配工作、標準化摺法、加入防錯治具（用膠帶做定位記號）、改成單件流。
4. 第二回合（10 分鐘）：依改善方案再生產 8 分鐘，以相同方式記錄。
5. 驗證與反思（20 分鐘）：比較兩回合的產出率、良率與在製品數量，並討論：哪一項改善效果最大？如果要加入「數位化」，你會量測什麼、用什麼工具記錄？

延伸：把記錄資料整理成表格，計算每一站的「稼動率」，並嘗試用第 1 章的 OEE 概念評估整條產線。你會發現，這個簡單的遊戲已經包含了第 8 章製造系統分析的大部分核心概念。

活動 2-6 訪問一位學長姊

目的：從真實的職涯經驗，校正自己對智慧製造工作的想像。

1. 找一位在製造業工作、畢業三到十年的學長姊或親友，約 30 分鐘的訪談。
2. 事先準備五個問題，例如：你的一天怎麼過？最常用的技能是什麼？大學哪一門課最有用？哪一件事你希望自己更早學會？公司導入智慧製造時遇到的最大困難是什麼？
3. 訪談後，依表 2-6 的六大能力面向，整理對方最常用到的能力，並和你在活動 2-2 畫的雷達圖比較。

4. 撰寫一頁訪談心得，說明你的學習計畫是否需要調整。

提醒：訪談前請先說明用途並取得同意；若內容涉及公司內部資訊，報告中應匿名處理。

延伸閱讀

- MIT OpenCourseWare · 2.854 Introduction to Manufacturing Systems (Fall 2016)：完整講義公開，適合搭配第 8 章閱讀。
- MIT · 2.810 Manufacturing Processes and Systems 課程說明：製程的四項評估指標與三種流的觀點。
- University of Arizona · SIE 496 / 596 Smart Manufacturing Systems 課程大綱 (Fall 2025)：完整的學習目標與評量設計範例。
- University of Michigan · Digital Technologies and the Future of Manufacturing 線上系列課程。
- RWTH Aachen · Cluster of Excellence Internet of Production 相關出版品：數位影子與生產網際網路的概念。
- acatech · Industrie 4.0 Maturity Index：成熟度六階段的原始報告。
- University of Cambridge IfM · Digital Manufacturing on a Shoestring：中小企業低成本數位化方法。
- 藤本隆宏的「廣義ものづくり」相關論述：理解日本製造思想的入門。
- Fan-Tien Cheng (鄭芳田) 等 · Industry 4.1: Intelligent Manufacturing with Zero Defects · IEEE：虛擬量測與零缺陷製造的系統介紹。

章末小結

- 國際名校的智慧製造教育大致沿著「製程、系統、資料」三條路展開，共同特色是基礎優先、重視數學建模與資料、以專題為主要評量。

- MIT 以製程物理 (2.810)、製程控制 (2.830) 與製造系統分析 (2.854) 建立不會過時的基礎；Purdue 重視流程工業與工業物聯網；Michigan 以感測與數位孿生為核心，並兼談商業價值。
- 德國以 RWTH 的生產網際網路與數位影子、TUM 的學習工廠與「先精實再數位化」為代表，加上雙軌制培育大量技術人才。
- 劍橋強調管理與技術並重、中小企業的低成本數位化；新加坡國大依國家成熟度指數設計學程並以企業問題做總整專題；日本以ものづくり思想、寬鬆標準與競賽育才見長。
- 台灣的課程從精密機械與半導體長出來，在製程量測與資料 AI 上表現突出，需要補強製造系統分析與精實管理。
- 智慧製造工程師需要六大能力面向；最搶手的是能在製程與資料 / AI 之間翻譯的 π 型人才，職涯入口則非常多元。
- 本書以基礎優先、製造系統為主體、數位孿生為中樞、人與治理為邊界、專題貫穿全書五項原則設計，並以線上實驗倉庫支援實作。

表 2-18 本章思考地圖

本章概念	關鍵提問	後續延伸章節
製程、系統、資料三條路	我現在走哪一條？還缺哪一條？	第 7、8、22 章
等候理論與稼動率	排得越滿，為什麼交期越不穩？	第 8、27 章
數位影子與數位孿生	這個決策需要多完整的模型？	第 19、20 章
學習工廠	我能不能在真實系統中完成一次改善循環？	第 8、38 章
六大能力與 π 型人才	我的第二個深度是什麼？	第 22、31、36 章
一頁式提案與評量標準	我的成果可以被檢驗嗎？	第 6、38 章

習題

一、選擇題

1. MIT 2.810 用來比較製程表現的四項指標，不包括下列何者？（A）速率 （B）品質 （C）成本
（D）碳排
2. 依 M/M/1 模型，若機台稼動率為 80%，系統中平均在製品數量為多少件？（A）0.8 （B）4
（C）8 （D）16
3. RWTH Aachen 生產網際網路中，「為特定決策萃取、剛好足夠的資料模型」稱為什麼？（A）數位學生 （B）數位影子 （C）數位主線 （D）資料湖
4. 慕尼黑工業大學 iwb 學習工廠的經驗，最支持下列哪一種導入順序？（A）先數位化再精實
（B）先精實再數位化 （C）只做數位化 （D）只做精實
5. 新加坡國立大學工業 4.0 碩士學程主要依據哪一套框架設計？（A）RAMI 4.0 （B）ISA-95
（C）智慧產業成熟度指數（SIRI） （D）SAE J3016
6. 成功大學智慧製造研究中心發展的 AVM 技術，主要目的為何？（A）自動排程 （B）以製程資料
即時推估量測值 （C）機器人路徑規劃 （D）能源管理
7. 下列哪一項最能描述「π 型人才」？（A）只專精一個領域 （B）每個領域都略懂 （C）在兩個
領域都有深度 （D）只懂管理

二、簡答題

8. 為什麼 MIT 2.854 幾乎沒有提到流行技術，卻被認為是智慧製造的重要基礎課？
9. 比較「數位影子」與「數位學生」的差異。
10. 說明學習工廠與一般實驗室的三個主要差異。
11. 劍橋製造研究所的「低成本數位製造」計畫，對台灣中小企業有什麼啟示？
12. 藤本隆宏「廣義のものづくり」如何定義製造？這個定義與第 1 章的「三種流」有什麼關係？

三、計算題

13. 某機台平均每小時可加工 20 件 ($\mu = 20$)，工件平均每小時到達 18 件 ($\lambda = 18$)，假設符合 M/M/1 模型。請計算稼動率 ρ 與系統中平均在製品數量 L 。
14. 承上題，若希望系統中平均在製品數量不超過 4 件，在服務率不變的情況下，到達率最多為每小時幾件？

四、申論與設計題

15. 假設你是一所科技大學的教師，要開設一門 3 學分的《智慧製造導論》。請參考本章的國際課程，設計 18 週的課程主題與評量方式，並說明你借鏡了哪些學校的做法。
16. 選擇表 2-7 中的一個職務，訪談一位從事該職務的工程師（或蒐集公開資料），整理他的日常工作、最常用的技能，以及他認為大學最該學的三件事。

五、是非題

17. () 學習工廠的概念最早起源於德國。
18. () 亞利桑那大學 SIE 496 / 596 的工業機器學習專題使用真實的工業資料集。
19. () 智慧製造的職涯只能從 AI 工程師起步。
20. () 本書建議所有會影響實體設備的 AI 實驗，預設採用唯讀、模擬或人類核准的模式。

六、進階挑戰題

21. 比較德國「雙軌制」與台灣技職教育的產學合作專班，各舉一個優點與一個挑戰。
22. 依表 2-10 的範本，為你熟悉的一個場域（工廠、學校實驗室、社團工作室或便利商店）寫一份一頁式智慧製造（或智慧營運）專案提案。
23. 美國「美國製造」創新網路與台灣的法人研究機構，在推動智慧製造上各扮演什麼角色？請蒐集資料比較。
24. 有人認為「AI 時代，工程師不必再學等候理論與存貨模型，交給 AI 算就好」。請評論這個看法。

七、補充選擇題

25. 美國「美國製造」創新網路中，專攻智慧製造、總部設於加州大學洛杉磯分校的機構是？(A)
America Makes (B) MxD (C) CESMII (D) NIST
26. 日本「產業價值鏈倡議」(IVI)主張的標準化方式是？(A)一次定義所有規格的嚴格標準
(B)寬鬆的標準化 (C)完全不訂標準 (D)全部採用德國標準
27. 依本書的總整專題評量規準，權重最高的兩個面向是？(A)問題定義與溝通 (B)技術方案與
成效驗證 (C)資料與風險 (D)溝通與風險

提示與參考解答

- (D)。四項指標為速率、品質、成本與彈性。
- (B)。 $L = 0.8 / (1 - 0.8) = 4$ 。
- (B)。
- (B)。
- (C)。
- (B)。
- (C)。
- 提示：智慧製造的決策問題(排程、緩衝、存貨、維護)都建立在機率、等候、最佳化與系統動態的基礎上；工具會換代，這些原理不會過時。
- 參考：數位孿生追求與實體同步、完整地映射實體；數位影子強調為特定決策萃取、剛好足夠的資料模型。前者重完整，後者重目的。
- 參考：有真實產品與可運轉的產線、有完整的教學設計與改善循環、可重置以比較不同方案；此外通常需要跨領域合作。
- 參考：不必等到預算充足才開始；先選小問題、用便宜且不干擾產線的方案取得立即效益，再逐步擴大；方案模組化以便重複使用。
- 參考：製造是把設計資訊轉寫到媒體(材料)上，並讓設計資訊流向顧客。這與「資訊流」的觀

點一致，說明數位化與智慧化改變的正是設計資訊流動的方式。

13. $\rho = 18 / 20 = 0.9$; $L = 0.9 / (1 - 0.9) = 9$ 件。

14. $L = \rho / (1 - \rho) \leq 4$ ，得 $\rho \leq 0.8$ ，因此 $\lambda \leq 0.8 \times 20 = 16$ 件 / 小時。

15. 評分重點：是否先基礎後應用、是否有專題與實作、評量是否以專題為主、是否說明借鏡來源並調整為台灣情境。

16. 評分重點：資料來源是否可靠、能否把職務內容對應到六大能力面向、反思是否具體。

17. $\times$ 。學習工廠一詞最早於 1994 年在美國出現，後來在德國發揚光大。

18. $\checkmark$ 。使用水處理系統與雷射粉床熔融製程監測等真實資料。

19. $\times$ 。許多工業 AI 工程師是從製程或設備工程師起步。

20. $\checkmark$ 。

21. 評分重點：雙軌制的優點是理論與實務並行、企業深度參與；挑戰是需要大量企業投入訓練資源。台灣產學專班的優點是就業銜接；挑戰常在企業參與深度與課程更新速度。

22. 評分重點：八個欄位是否完整、基準與驗證是否具體可行、風險對策是否合理。

23. 評分重點：能指出國家級平台在串連學界、產業與人才培育上的功能，並以具體例子比較。

24. 參考：AI 可以協助計算，但問題的建模、假設是否合理、結果是否可信，都需要工程師理解背後的原理；不懂原理的人無法判斷 AI 的答案是否正確，也無法向主管解釋決策依據。

25. (C)。

26. (B)。

27. (B)。技術方案與成效驗證各占 20%。